



Sistem Koloid & Kimia Permukaan SMA (Klasifikasi, Sifat Optik-Kinetik, Lapis Ganda Listrik, Koagulasi & Sintesis)

Contents

- * Prasyarat 1: Spektrum Sistem Dispersi: Perbandingan Komparatif Larutan Sejati, Koloid, dan Suspensi
- * Prasyarat 2: Antarmuka Fasa & Fenomena Permukaan Fisiko-Kimia Koloid
- * Konsep Inti 1: Klasifikasi 8 Sistem Koloid Berdasarkan Kombinasi Fase Terdispersi dan Pendispersi
- * Konsep Inti 2: Sifat Optik & Kinetik Koloid: Efek Tyndall, Gerak Brown, dan Kestabilan Kinetik
- * Konsep Inti 3: Sifat Listrik & Kimia Permukaan: Adsorpsi, Lapis Ganda Listrik (*Stern-Gouy*), Potensial Zeta, dan Elektroforesis
- * Konsep Inti 4: Kestabilan Koloid, Koagulasi (Flokulasi), Aturan Schulze-Hardy, dan Koloid Pelindung
- * Konsep Inti 5: Metode Pembuatan Koloid (Kondensasi vs Dispersi), Pemurnian Dialisis, dan Asosiasi Misil (CMC)

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian mendalam kimia koloid dan fenomena antarmuka permukaan: spektrum komparatif sistem dispersi (larutan, koloid, suspensi), klasifikasi 8 jenis koloid dan peran emulgator, sifat optik efek Tyndall dan gerak Brown kinetik, fenomena elektrokinetik lapis ganda listrik (Stern-Gouy-Chapman) serta potensial zeta, aturan koagulasi Schulze-Hardy, teknologi koloid pelindung, metode sintesis kondensasi vs dispersi, pemurnian dialisis, hingga termodinamika misil surfaktan (CMC).

Prasyarat 1: Spektrum Sistem Dispersi: Perbandingan Komparatif Larutan Sejati, Koloid, dan Suspensi

Semester 2 • Modul #12

Materi di alam semesta jarang sekali berada dalam wujud zat tunggal murni; sebagian besar berupa campuran fasa atau **sistem dispersi**, yaitu sistem di mana suatu zat (disebut **fase terdispersi**) tersebar merata di dalam medium pelarut kontinu (disebut **medium pendispersi**).

Berdasarkan dimensi diameter partikel fase terdispersi, sistem dispersi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

1. Tabel Komparasi Spektrum Tiga Sistem Dispersi

Sifat Karakteristik	Larutan Sejati (<i>True Solution</i>)	Sistem Koloid (<i>Colloidal System</i>)	Suspensi Kasar (<i>Coarse Suspension</i>)
Dimensi Partikel	Ukuran molekular/ionik ($< 1 \text{ nm}$ atau $< 10^{-9} \text{ m}$)	Ukuran agregat intermediat ($1 \text{ nm} - 100 \text{ nm}$)	Ukuran makroskopis ($> 100 \text{ nm}$ atau $> 10^{-7} \text{ m}$)
Homogenitas Sistem	Homogen sempurna (satu fasa, serba sama pada skala atomik)	Heterogen secara mikroskopis (dua fasa), tetapi tampak homogen secara makroskopis	Heterogen nyata (jelas tampak pemisahan dua fasa)
Kestabilan Gravitasi	Sangat stabil; tidak pernah mengendap meskipun didiamkan bertahun-tahun	Relatif stabil secara kinetik; partikel tidak mengendap berkat gerak Brown dan muatan listrik	Tidak stabil; partikel segera mengendap membentuk sedimen karena gaya gravitasi
Penyaringan (Filtrasi)	Tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa maupun membran semipermeabel	Tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, namun dapat disaring menggunakan ultrafilter / membran semipermeabel	Dapat disaring tuntas menggunakan kertas saring biasa (<i>filter paper</i>)
Transparansi & Optik	Jernih tembus pandang (<i>transparent</i>); meneruskan berkas cahaya tanpa hamburan	Keruh hingga translusen; menghamburkan berkas cahaya (Efek Tyndall)	Keruh opak (<i>opaque</i>); memblokir atau memantulkan cahaya
Contoh Nyata	Larutan NaCl di air, larutan gula, udara bersih	Air susu, sol gelatin, cat, kabut, asap, tinta	Campuran pasir dan air, air kopi tubruk, suspensi lumpur

2. Zona Transisi Skala Koloid

Dimensi $1 - 100 \text{ nm}$ merupakan batas kritis dalam fisika-kimia materi. Pada rentang nanometer ini:

- Partikel telah tersusun atas ribuan hingga jutaan atom/molekul yang berkumpul (agregat), sehingga tidak lagi berperilaku sebagai ion bebas terisolasi.
- Namun ukuran tersebut masih cukup kecil sehingga partikel terus-menerus terlempar dan melayang akibat benturan termal molekul pelarut, mencegah sedimentasi instan oleh medan gravitasi bumi.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Homogenitas Koloid (Makro vs Mikro)

Banyak siswa SMA mengira sistem koloid (seperti air susu atau cat tembok) adalah larutan sejati karena tampak homogen dan tidak memisah saat dilihat kasat mata. Secara **makroskopis** koloid memang tampak seragam, namun secara **mikroskopis** koloid adalah sistem **heterogen dua fasa**. Partikel koloid ($1 - 100 \text{ nm}$) terpisah nyata dari molekul medium pendispersinya, dan dapat dibuktikan melalui hamburan cahaya Efek Tyndall serta pemisahan menggunakan membran semipermeabel.

Prasyarat 2: Antarmuka Fasa & Fenomena Permukaan Fisiko-Kimia Koloid

Semester 2 · Modul #12

Mengapa sistem koloid memperlihatkan sifat-sifat unik yang tidak dimiliki oleh larutan sejati maupun batuan padatan makroskopis? Kunci pemahaman fundamentalnya terletak pada **fenomena kimia permukaan (surface chemistry)**.

1. Ledakan Rasio Luas Permukaan terhadap Volume (A/V)

Bila suatu kubus padatan bermassa 1 gram dengan rusuk $L_0 = 1 \text{ cm}$ dibelah-belah secara berulang hingga menjadi partikel kubus mikro berukuran koloid ($L = 10 \text{ nm} = 10^{-6} \text{ cm}$):

- Volume total materi tetap sama: $V_{\text{total}} = 1 \text{ cm}^3$.
- Jumlah partikel kubus koloid yang dihasilkan:

$$N = \left(\frac{L_0}{L} \right)^3 = \left(\frac{10^{-2}}{10^{-8}} \right)^3 = 10^{18} \text{ partikel}$$

- Luas permukaan mula-mula kubus makro:

$$A_0 = 6 \times L_0^2 = 6 \times (1 \text{ cm})^2 = 6 \text{ cm}^2 = 6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

- Luas permukaan total setelah menjadi koloid:

$$A_{\text{koloid}} = N \times (6 \times L^2) = 10^{18} \times [6 \times (10^{-8} \text{ m})^2] = 600 \text{ m}^2!$$

Key Examiner Note

Implikasi Luas Permukaan Raksasa:

Dari hanya 6 cm^2 (seukuran prangko), luas kontak padatan melonjak menjadi 600 m^2 (**setara luas dua lapangan bulu tangkis**)! Akibatnya, fraksi atom yang berada di lapisan terluar (antarmuka) mendominasi seluruh perilaku kimia materi.

2. Energi Bebas Antarmuka & Kebutuhan Stabilisasi

Atom-atom di bagian dalam kristal (*bulk*) dikelilingi secara simetris oleh tetangganya, sehingga resultan gaya tarik antarmolekul bernilai nol. Sebaliknya, atom-atom di permukaan antarmuka mengalami ketidakseimbangan gaya tarik (gaya kohesi ke dalam pelarut lebih kecil daripada ke fasa padat), menghasilkan **tegangan permukaan (surface tension)** dan energi bebas antarmuka ($\Delta G_{\text{surface}} = \gamma \Delta A$).

Karena ΔA sangat besar, koloid secara termodinamika cenderung tidak stabil dan berupaya menurunkan energinya dengan cara saling bergabung (koagulasi/agregasi). Oleh sebab itu, suatu sistem koloid membutuhkan **mekanisme stabilisasi kinetik**, baik melalui muatan elektrostatis sejenis maupun penyelubung molekuler oleh surfaktan pelindung.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Kestabilan Koloid (Termodinamika vs Kinetik)

Koloid **TIDAK PERNAH stabil secara termodinamika** murni! Karena luas permukaan kontak (A) melonjak drastis pada skala nanometer, energi bebas antarmuka ($\Delta G = \gamma \Delta A$) bernilai positif sangat besar. Sistem koloid secara alami selalu memiliki kecenderungan spontan untuk bergabung (koagulasi) guna memperkecil luas permukaannya. Koloid hanya bertahan berbulan-bulan berkat **kestabilan kinetik** yang dihasilkan oleh tolakan muatan elektrostatik sejenis atau rintangan sterik lapisan molekul pelindung.

Konsep Inti 1: Klasifikasi 8 Sistem Koloid Berdasarkan Kombinasi Fase Terdispersi dan Pendispersi

Semester 2 · Modul #12

Berdasarkan wujud fasa zat dari fase terdispersi dan medium pendispersinya, dikenal **8 jenis sistem koloid**. Campuran gas dalam gas **tidak pernah membentuk koloid** karena molekul-molekul gas saling bercampur sempurna pada tingkat molekular akibat gaya tarik antarmolekul yang sangat lemah dan entropi pencampuran yang sangat tinggi, sehingga selalu menghasilkan larutan sejati satu fasa yang serba sama.

1. Matriks Lengkap 8 Jenis Koloid

No	Fase Terdispersi	Medium Pendispersi	Nama Sistem Koloid	Contoh Nyata dalam Kehidupan & Industri
1	Padat	Gas	Aerosol Padat	Asap pembakaran (<i>smoke</i>), debu vulkanik di udara, partikel jelaga knalpot
2	Cair	Gas	Aerosol Cair	Kabut (<i>fog</i>), awan, semprotan hairspray, tetesan pestisida aerosol
3	Padat	Cair	Sol	Cat tembok, tinta printer, sol emas (nanopartikel Au), gelatin, kanji dalam air
4	Cair	Cair	Emulsi	Susu cair, santan kelapa, mayones, lateks getah karet, minyak emulsi
5	Gas	Cair	Buih / Busa Cair	Busa sabun, busa detergen, krim kocok (<i>whipped cream</i>), busa alat pemadam api
6	Padat	Padat	Sol Padat	Kaca berwarna (mengandung oksida logam koloidal), paduan intan hitam, batu permata ruby
7	Cair	Padat	Emulsi Padat (Gel)	Keju, mentega, margarin, jeli agar-agar, mutiara alami, silika gel
8	Gas	Padat	Busa Padat	Batu apung (<i>pumice</i>), karet busa (spons), styrofoam, biskuit renyah berpori

2. Peran Vital Zat Pengemulsi (*Emulgator*)

Dua cairan yang tidak saling melarut (*immiscible*), seperti minyak dan air, jika dikocok kuat akan terpecah membentuk tetesan-tetesan emulsi sementara. Namun begitu pengocokan dihentikan, tetesan minyak akan segera menyatu kembali (*koalesensi*) dan memisah menjadi dua lapisan akibat tingginya energi bebas antarmuka minyak-air.

Agar emulsi dapat bertahan stabil dalam waktu yang lama, diperlukan penambahan zat ketiga yang disebut **emulgator (zat pengemulsi)**:

1. **Struktur Molekul Amfifilik**: Emulgator tersusun atas molekul dengan dua kutub berlawanan:

- **Kepala Hidrofilik (Polar)**: berikatan kuat dengan molekul air via interaksi dipol-dipol atau ikatan hidrogen.

- **Ekor Hidrofobik / Lipofilik (Non-polar)**: rantai hidrokarbon panjang yang larut dan menancap ke dalam tetesan minyak.

2. **Mekanisme Pembungkusan**: Molekul emulgator melapisi seluruh antarmuka tetesan minyak dengan posisi ekor menghadap ke dalam tetesan minyak dan kepala polar mencuat ke arah medium air. Lapisan ini membentuk rintangan sterik dan elektrostatik yang menolak tetesan minyak lain, mencegah penyatuan kembali (*koalesensi*).

3. **Contoh Emulgator Alami & Industri**:

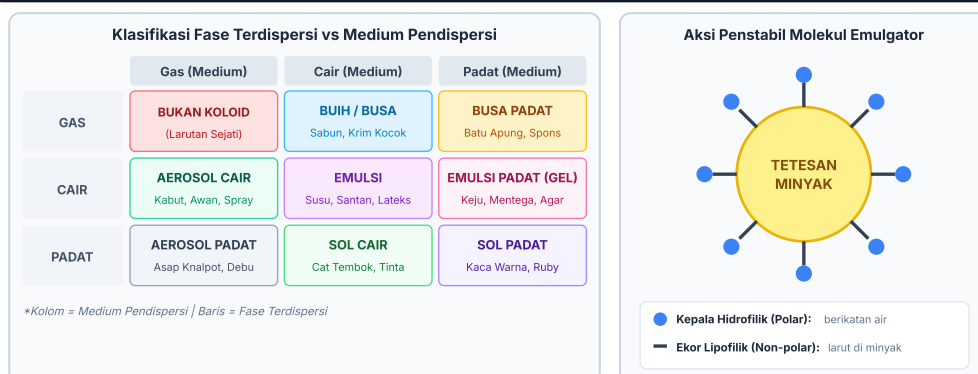
- **Lesitin** (fosfolipid dalam kuning telur) menstabilkan emulsi minyak dalam air pada saus mayones.

- **Kasein** (protein fosfat susu) mengemulsikan lemak susu dalam air.

- **Sabun natrium stearat** ($C_{17}H_{35}COONa$) mengemulsikan minyak dan kotoran lemak dalam air cucian.

3. Infografis Arsitektur 8 Sistem Koloid & Aksi Emulgator

MATRIKS 8 JENIS KOLOID & MEKANISME EMULSIFIKASI STABIL



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Mengapa Gas dalam Gas Bukan Koloid?

Sering kali dalam soal ujian siswa terkecoh memilih 'gas dalam gas' sebagai jenis koloid aerosol. **Gas dalam gas TIDAK PERNAH membentuk koloid!** Molekul-molekul gas berukuran angstrom ($< 1 \text{ nm}$), memiliki gaya tarik antarmolekul yang teramat lemah, dan berdifusi bebas ke segala arah dengan kenaikan entropi pencampuran yang sangat besar. Akibatnya, dua gas apa pun selalu saling melarutkan secara sempurna pada skala molekular membentuk **larutan sejati homogen satu fasa** (seperti udara bersih). Di alam semesta, **hanya ada 8 sistem koloid**, bukan 9!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Gas dalam Gas	$\text{Gas} + \text{Gas} \Rightarrow \text{Larutan Sejati (Bukan Koloid)}$
Definisi Emulsi	$\text{Cair (terdispersi)} + \text{Cair (pendispersi)} + \text{Emulgator} \Rightarrow \text{Emulsi Stabil}$
Definisi Sol	$\text{Padat (terdispersi)} + \text{Cair (pendispersi)} \Rightarrow \text{Sol}$
Definisi Gel	$\text{Cair (terdispersi)} + \text{Padat (pendispersi)} \Rightarrow \text{Gel / Emulsi Padat}$

Konsep Inti 2: Sifat Optik & Kinetik Koloid: Efek Tyndall, Gerak Brown, dan Kestabilan Kinetik

Semester 2 • Modul #12

Sistem koloid memperlihatkan dua sifat fisik yang paling khas dan menjadi penanda utama pembeda terhadap larutan sejati: **Efek Tyndall** (sifat optik) dan **Gerak Brown** (sifat kinetik).

1. Sifat Optik: Hamburan Efek Tyndall

Bila seberkas sinar cahaya tampak dilewatkan melalui larutan sejati (seperti larutan garam dapur), berkas sinar akan melintas lurus tanpa terlihat jalurnya dari samping karena partikel ion berukuran $< 1 \text{ nm}$, jauh lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya tampak ($\lambda = 400 - 700 \text{ nm}$).

Namun, bila berkas sinar tersebut diarahkan ke dalam sistem koloid (seperti air susu atau kanji encer):

- Partikel-partikel koloid berukuran $1 - 100 \text{ nm}$ yang sebanding dengan panjang gelombang cahaya akan **menghamburkan (scatter) foton cahaya ke segala arah**.
- Hamburan cahaya ke samping ini membuat **jalur berkas sinar tampak berpendar terang** di dalam cairan koloid. Fenomena ini dinamakan **Efek Tyndall** (ditemukan oleh fisikawan John Tyndall pada tahun 1869).

Key Examiner Note

Aplikasi & Fenomena Sehari-hari Efek Tyndall:

1. **Sorot Lampu Mobil di Malam Berkabut:** Berkas sinar lampu tampak jelas membentuk kerucut cahaya yang pekat karena dihamburkan oleh butiran air koloidal di udara kabut.
2. **Sinar Matahari Melalui Celah Dedaunan di Hutan Berkabut:** Berkas sinar matahari (*crepuscular rays*) terlihat jelas menembus kanopi pohon akibat hamburan partikel aerosol koloid di udara.
3. **Warna Biru Langit Siang Hari:** Menurut **Hukum Hamburan Rayleigh**, intensitas hamburan berbanding terbalik dengan pangkat empat panjang gelombang:

$$I_{\text{hambur}} \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Key Examiner Note

Cahaya biru ($\lambda \approx 450 \text{ nm}$) dihamburkan oleh molekul dan partikel koloid atmosfer sekitar 5 – 6 kali lebih intens daripada cahaya merah ($\lambda \approx 700 \text{ nm}$), sehingga langit tampak biru cemerlang!

2. Sifat Kinetik: Gerak Brown (*Brownian Motion*)

Bila sistem koloid diamati di bawah mikroskop ultra (*ultramicroscope*), partikel koloid terlihat bergerak secara terus-menerus mengikuti lintasan patah-patah tak beraturan (zig-zag). Fenomena ini pertama kali diamati oleh ahli botani Robert Brown (1827) pada butir serbuk sari di air.

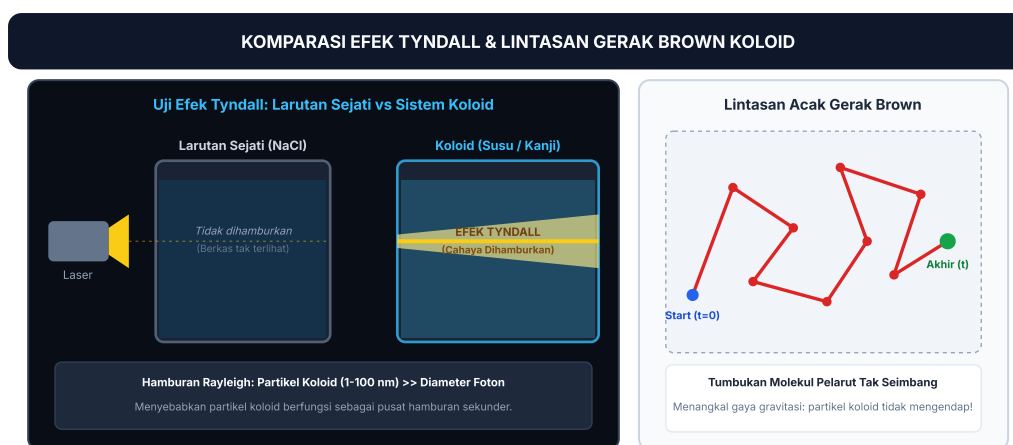
- **Mekanisme Benturan Termal:** Gerak zig-zag tak beraturan ini terjadi akibat **tumbukan kinetik molekul-molekul medium pendispersi yang tidak seimbang** dari berbagai arah pada waktu yang bersamaan terhadap partikel koloid.
- **Rasional Fisika Einstein (1905):** Albert Einstein merumuskan hubungan kuantitatif pergeseran kuadrat rata-rata partikel Brown ($\overline{x^2}$) dalam waktu t melalui **Persamaan Einstein-Smoluchowski**:

$$\overline{x^2} = \frac{2k_B T}{6\pi\eta r} t$$

di mana k_B adalah tetapan Boltzmann, T temperatur absolut, η viskositas medium, dan r jari-jari partikel koloid.

- **Peran Kunci terhadap Kestabilan Koloid:** Gerak Brown yang tak henti-hentinya ini bekerja melawan percepatan gravitasi bumi (g). Selama partikel koloid terus terlempar secara acak oleh energi kinetik termal pelarut, partikel tersebut tidak akan pernah mengendap ke dasar wadah!

3. Diagram Vektor Visual Efek Tyndall & Lintasan Zig-Zag Gerak Brown



○ Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Pengamatan Gerak Brown

Siswa sering salah mengira bahwa debu yang melayang-layang terlihat di udara saat ada berkas sinar matahari adalah contoh Gerak Brown. Butiran debu tersebut berukuran makroskopis ($> 1000 \text{ nm}$) dan gerakannya didorong oleh hembusan arus konveksi udara, bukan Gerak Brown! Partikel koloid sesungguhnya ($1 - 100 \text{ nm}$) **tidak dapat dilihat oleh mata telanjang**. Gerak zig-zag Brown hanya dapat diamati secara optik menggunakan **mikroskop ultra (*ultramicroscope*)** dengan melihat kerlipan pantulan cahaya dari partikel yang terus-menerus ditumbuk molekul pelarut secara acak.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Hamburan Rayleigh	$I_{\text{hambur}} \propto \frac{1}{\lambda^4}$
Persamaan Einstein Gerak Brown	$\overline{x^2} = \frac{2k_B T}{6\pi\eta r} t$
Kriteria Tyndall	Diameter Partikel $\approx \lambda_{\text{sinar}} \implies$ Terjadi Hamburan Efek Tyndall

Konsep Inti 3: Sifat Listrik & Kimia Permukaan: Adsorpsi, Lapis Ganda Listrik (*Stern-Gouy*), Potensial Zeta, dan Elektroforesis

Semester 2 · Modul #12

Partikel koloid memiliki muatan listrik pada permukaannya. Muatan listrik sejenis inilah yang menyebabkan partikel-partikel koloid saling tolak-menolak secara elektrostatik ketika saling mendekat, mencegah terjadinya agregasi dan menjaga sistem koloid tetap stabil.

1. Mekanisme Akuisisi Muatan Koloid: Adsorpsi Selektif Ion

Salah satu mekanisme utama timbulnya muatan partikel koloid adalah **adsorpsi selektif** (*preferential adsorption*) ion-ion tertentu dari larutan ke permukaan padatan koloid:

- **Sol Besi(III) Hidroksida ($\text{Fe}(\text{OH})_3$):**

Bila sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ dibuat dengan mereaksikan FeCl_3 ke dalam air panas, partikel $\text{Fe}(\text{OH})_3$ akan menyerap ion kation Fe^{3+} yang berlebih pada permukaannya. Akibatnya, sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ menjadi **bermuatan positif**.

- **Sol Arsen(III) Sulfida (As_2S_3):**

Bila sol As_2S_3 dibuat dengan mengalirkan gas H_2S ke dalam larutan arsenit encer, partikel As_2S_3 akan menyerap ion anion S^{2-} pada permukaannya. Akibatnya, sol As_2S_3 menjadi **bermuatan negatif**.

2. Teori Lapis Ganda Listrik (*Electrical Double Layer* / EDL)

Berdasarkan model modern Stern-Gouy-Chapman, muatan permukaan partikel koloid dinetralkan oleh ion-ion lawan (*counter-ions*) di dalam larutan melalui pembentukan dua lapisan konsentris:

1. Lapisan Dalam (Lapisan Stern):

- Lapisan tipis ion lawan yang terikat sangat kuat secara elektrostatik langsung pada permukaan partikel koloid.
- Bersifat rigid (*kaku*) dan bergerak bersama partikel koloid saat berpindah.
- Pada lapisan ini, potensial listrik turun secara linear dan tajam dari ψ_0 (potensial permukaan) menjadi ψ_d .

2. Lapisan Luar (Lapisan Difus Gouy-Chapman):

- Lapisan ion lawan yang tersebar lebih longgar karena adanya gaya acak termal cairan.
- Pada lapisan ini, potensial listrik meluruh secara eksponensial menuju nol di fasa larutan bebas.

3. Bidang Geser (*Slipping Plane*) & Potensial Zeta (ζ):

- Ketika partikel koloid bergerak di dalam cairan, sebagian lapisan hidrasi ikut terbawa, dibatasi oleh bidang batas yang disebut *slipping plane*.
- **Potensial Zeta (ζ):** Nilai potensial elektrokinetik tepat pada bidang geser (*slipping plane*) tersebut terhadap larutan bebas.

Key Examiner Note

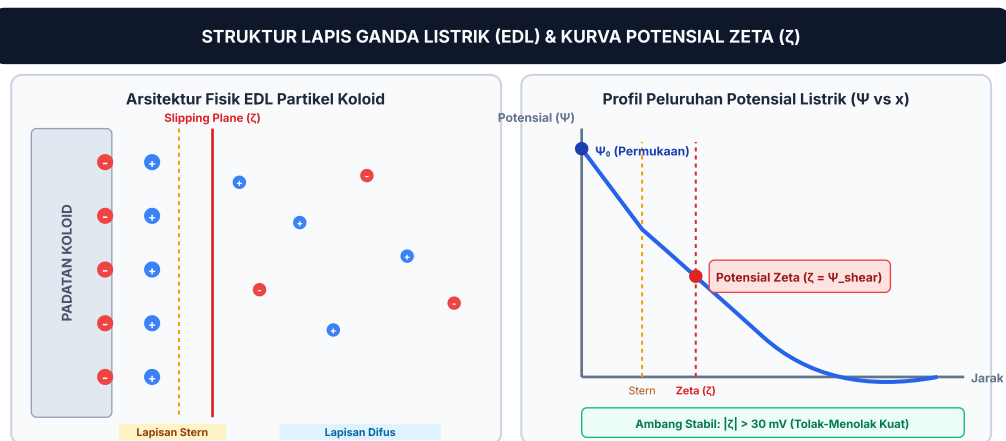
Kriteria Kestabilan Koloid Berdasarkan Potensial Zeta (ζ):

- $|\zeta| > 30 \text{ mV}$: Gaya tolak elektrostatik sangat kuat; **koloid sangat stabil**.
- $15 \text{ mV} < |\zeta| < 30 \text{ mV}$: Kestabilan moderat; rentan flokulasi lambat.
- $|\zeta| < 15 \text{ mV}$: Gaya tolak lemah dikalahkan gaya tarik van der Waals; **terjadi koagulasi/pengendapan cepat**.

3. Fenomena Elektrokinetik: Elektroforesis & Elektroosmosis

- **Elektroforesis:** Pergerakan partikel koloid bermuatan di bawah pengaruh medan listrik luar.
- Partikel koloid bermuatan positif (seperti sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$) akan bergerak menuju kutub negatif (**katoda**).
- Partikel koloid bermuatan negatif (seperti sol As_2S_3 , protein albumin pada pH fisiologis, atau DNA) akan bergerak menuju kutub positif (**anoda**).
- *Aplikasi:* Elektroforesis gel untuk pemisahan dan identifikasi fragmen DNA/protein, serta alat pengendap jelaga Cottrell.
- **Elektroosmosis:** Pergerakan medium pendispersi menembus membran berpori di bawah pengaruh medan listrik saat partikel koloid dibuat diam/tertahan.

4. Diagram Struktur Lapis Ganda Listrik & Kurva Peluruhan Potensial Zeta (ζ)



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Perbedaan Adsorpsi vs Absorpsi

Jangan tertukar antara huruf 'D' dan 'B'!

Adsorpsi (dengan D): Penyerapan yang **HANYA TERJADI DI PERMUKAAN / ANTARMUKA** partikel, seperti penempelan kation Fe^{3+} pada permukaan sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$, penyerapan zat warna oleh arang aktif, atau penyerapan racun oleh norit.

Absorpsi (dengan B): Penyerapan yang **MERESAP HINGGA KE BAGIAN DALAM (VOLUME MATRIX)** zat, seperti busa spons menyerap air atau biskuit menyerap teh panas.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kriteria Potensial Zeta Stabil	$ \zeta > 30 \text{ mV} \Rightarrow \text{Koloid Sangat Stabil (Saling Tolak)}$
Kriteria Potensial Zeta Koagulasi	$ \zeta < 15 \text{ mV} \Rightarrow \text{Koloid Mengalami Koagulasi / Pengendapan}$
Arah Migrasi Elektroforesis Positif	Sol Bermuatan (+) $\Rightarrow$ Bermigrasi ke Katoda (-)
Arah Migrasi Elektroforesis Negatif	Sol Bermuatan (-) $\Rightarrow$ Bermigrasi ke Anoda (+)

Konsep Inti 4: Kestabilan Koloid, Koagulasi (Flokulasi), Aturan Schulze-Hardy, dan Koloid Pelindung

Semester 2 · Modul #12

Kestabilan suatu sistem koloid dapat dipertahankan atau dirusak tergantung kebutuhan proses industri. Peristiwa penggumpalan partikel-partikel koloid hingga membentuk endapan kasar makroskopis yang memisah dari medium pendispersinya dinamakan **koagulasi** atau **flokulasi**.

1. Perbedaan Mendasar: Koloid Liofil vs Koloid Liofob

Berdasarkan afinitas interaksi antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya (terutama bila mediumnya air: **hidrofil** vs **hidrofob**):

Sifat Karakteristik	Koloid Liofil (Hidrofil)	Koloid Liofob (Hidrofob)
Afinitas terhadap Pelarut	Sangat kuat ; menyukai cairan medium pendispersi	Sangat lemah ; tidak menyukai cairan medium pendispersi
Selubung Solvasi (Hidrasi)	Diselubungi lapisan tebal molekul pelarut (<i>hydration shell</i>)	Hanya distabilkan oleh lapisan tipis muatan elektrostatis
Reversibilitas Sistem	Reversibel ; jika dikeringkan lalu ditambah pelarut kembali, dapat membentuk sol koloid lagi	Irreversibel ; jika telah menggumpal/mengendap, tidak dapat membentuk koloid kembali hanya dengan pelarut
Viskositas Cairan	Jauh lebih kental daripada viskositas medium murninya	Viskositas hampir sama persis dengan medium murninya
Kepekaan terhadap Elektrolit	Sangat sukar dikoagulasi ; membutuhkan konsentrasi garam yang sangat pekat (<i>salting out</i>)	Sangat mudah dikoagulasi bahkan oleh penambahan sedikit elektrolit
Efek Tyndall	Kurang nyata/lemah (karena indeks bias partikel terhidrasi mirip air)	Sangat jelas dan berpendar kuat
Contoh Nyata	Gelatin, kanji, lem kanji, protein albumin, agar-agar	Sol logam (sol Au), sol belerang, sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$, sol As_2S_3

2. Mekanisme Koagulasi Koloid

Koagulasi dapat dipicu melalui berbagai metode:

1. **Pemanasan atau Pengadukan Intensif**: Meningkatkan energi kinetik partikel sehingga benturan melampaui barier tolakan elektrostatis dan merusak lapisan hidrasi koloid liofil.

2. **Pencampuran Dua Koloid Berlawanan Muatan:** Bila sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ yang bermuatan positif dicampurkan dengan sol As_2S_3 yang bermuatan negatif dalam proporsi yang setara, kedua muatan akan saling menetralkan seketika, memicu koagulasi total kedua sol.

3. **Penambahan Elektrolit:** Ion-ion elektrolit lawan akan masuk ke lapisan difus dan menekan ketebalan lapis ganda listrik, menurunkan nilai potensial zeta ($|\zeta| \rightarrow 0$), sehingga gaya tarik van der Waals mendominasi dan partikel menggumpal.

3. Aturan Schulze-Hardy (*Schulze-Hardy Rule*)

Pengaruh penambahan elektrolit terhadap koagulasi dirumuskan secara kuantitatif melalui **Aturan Schulze-Hardy**:

> **Aturan Schulze-Hardy:**

> 1. Ion elektrolit yang efektif memicu koagulasi adalah ion yang memiliki **tanda muatan berlawanan** dengan muatan partikel koloid.

> 2. Daya koagulasi suatu ion elektrolit meningkat **sangat dramatis seiring bertambahnya valensi (besar muatan) ion tersebut**. Menurut teori Deryagin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO), konsentrasi koagulasi kritis (*Critical Coagulation Concentration / CCC*) berbanding terbalik dengan pangkat enam valensi:

>

$$\text{CCC} \propto \frac{1}{z^6}$$

Key Examiner Note

Artinya, kemampuan koagulasi kation terhadap sol bermuatan negatif mengikuti rasio spektakuler:

$$\text{Al}^{3+} : \text{Ca}^{2+} : \text{Na}^+ \approx 3^6 : 2^6 : 1^6 = 729 : 64 : 1$$

Key Examiner Note

Kation Al^{3+} sekitar 700 kali lebih efektif mengendapkan sol negatif dibanding ion Na^+ !

4. Peran Koloid Pelindung (*Protective Colloid*)

Untuk melindungi koloid liofob yang rentan dari koagulasi elektrolit, sering ditambahkan sedikit koloid liofil. Molekul koloid liofil akan teradsorpsi membungkus seluruh permukaan partikel koloid liofob membentuk mantel hidrasi pelindung.

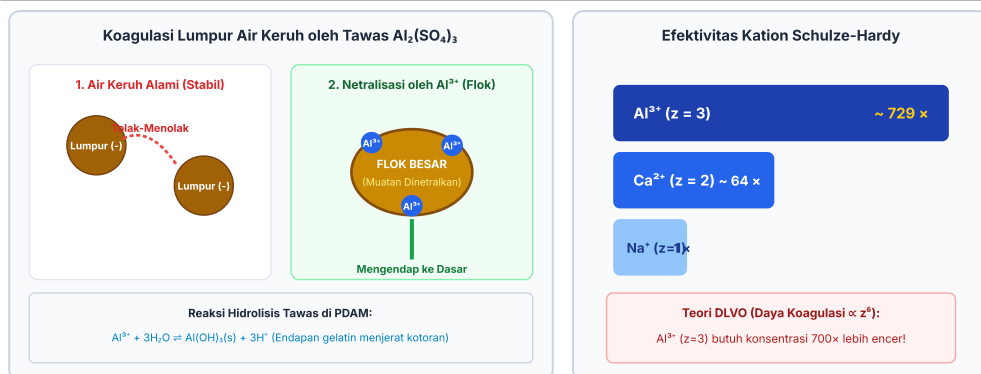
- **Gelatin pada Es Krim:** Mencegah agregasi kristal es dan laktosa kasar, menjaga es krim tetap lembut (*creamy*).

- **Kasein pada Susu:** Melindungi butiran lemak susu agar tidak memisah dari medium air.

- **Zat Warna Tinta:** Dilindungi oleh gom arab atau dekstrin agar tinta tidak mengendap di dalam pena.

5. Diagram Infografis Koagulasi Tawas & Aturan Schulze-Hardy

MEKANISME KOAGULASI TAWAS PDAM & HUKUM SCHULZE-HARDY



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Aturan Muatan Lawan Schulze-Hardy

Kesalahan paling fatal pada soal koagulasi adalah fokus pada ion yang salah!

Jika yang dikoagulasikan adalah **sol bermuatan POSITIF** (seperti $\text{Fe}(\text{OH})_3$), yang menentukan daya koagulasi adalah **besar muatan ANION (negatif)**: $\text{PO}_4^{3-} > \text{SO}_4^{2-} > \text{Cl}^-$. Jenis kationnya sama sekali tidak berpengaruh!

Jika yang dikoagulasikan adalah **sol bermuatan NEGATIF** (seperti As_2S_3 atau lumpur air keruh), yang menentukan adalah **besar muatan KATION (positif)**: $\text{Al}^{3+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Na}^+$. Jenis anionnya tidak berpengaruh!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rasio Schulze-Hardy DLVO	Daya Koagulasi $\propto z^6 \iff \text{CCC} \propto \frac{1}{z^6}$
Urutan Kation terhadap Sol Negatif	$\text{Al}^{3+} \gg \text{Ca}^{2+} \gg \text{Na}^+$
Urutan Anion terhadap Sol Positif	$\text{PO}_4^{3-} \gg \text{SO}_4^{2-} \gg \text{Cl}^-$
Prinsip Koloid Pelindung	Koloid Liofob + Koloid Liofil (Pelindung) $\implies$ Stabil terhadap Koagulasi

Konsep Inti 5: Metode Pembuatan Koloid (Kondensasi vs Dispersi), Pemurnian Dialisis, dan Asosiasi Misil (CMC)

Semester 2 · Modul #12

Untuk menghasilkan sistem koloid dengan dimensi partikel pada rentang 1 – 100 nm, terdapat dua pendekatan sintesis yang berlawanan arah: **Cara Kondensasi** (menggabungkan partikel kecil seukuran molekul/ion) dan **Cara Dispersi** (memecah partikel makroskopis kasar).

1. Metode Pembuatan Koloid

A. Cara Kondensasi (Molekular → Koloid)

Melibatkan reaksi kimia dalam larutan sejati hingga terbentuk senyawa sukar larut yang teragregasi menjadi partikel koloid:

1. Reaksi Hidrolisis:

- Pembuatan **sol** $\text{Fe}(\text{OH})_3$: Meneteskan larutan FeCl_3 jenuh ke dalam air mendidih:



2. Reaksi Redoks:

- Pembuatan **sol emas (Au)**: Reduksi garam emas klorida (HAuCl_4) menggunakan reduktor formalin atau tanin:



3. Reaksi Dekomposisi Ganda:

- Pembuatan **sol** As_2S_3 : Mengalirkan gas hidrogen sulfida ke dalam larutan asam arsenit encer:



4. Penggantian Pelarut:

- Pembuatan sol belerang: Belerang yang mudah larut di dalam etanol dituangkan ke dalam air (di mana belerang sukar larut), memicu presipitasi koloidal belerang seketika.

B. Cara Dispersi (Makro → Koloid)

1. **Cara Mekanik**: Menggiling butiran padat kasar menggunakan penggiling koloid (*colloid mill*) hingga mencapai skala nanometer, lalu didispersikan ke dalam medium cair (misal pigmen cat tembok, semir sepatu).
2. **Cara Peptisasi**: Memecah kembali endapan segar menjadi partikel koloid dengan menambahkan zat pemecah berupa elektrolit (*peptizing agent*). Contoh: endapan $\text{Fe}(\text{OH})_3$ dipeptisasi dengan menambahkan sedikit larutan FeCl_3 .
3. **Cara Busur Bredig (Bredig Arc Method)**: Menggunakan loncatan bunga api listrik tegangan tinggi di antara dua ujung elektroda logam (emas/platina) yang tercelup dalam air es. Logam akan menguap akibat panas busur listrik lalu segera terkondensasi oleh air dingin membentuk sol koloid logam.

2. Pemurnian Koloid: Metode Dialisis

Koloid yang baru dibuat sering kali masih mengandung ion-ion elektrolit pengotor terlarut yang dapat memicu koagulasi jika dibiarkan.

- **Prinsip Dialisis**: Sistem koloid dimasukkan ke dalam kantung **membran semipermeabel** (seperti selofan atau perkamen) yang kemudian dicelupkan ke dalam bejana berisi air mengalir.
- **Mekanisme Difusi**: Pori-pori membran semipermeabel berukuran cukup besar untuk dilewati

oleh molekul air dan ion-ion elektrolit kecil ($< 1 \text{ nm}$), tetapi **terlalu kecil untuk dilewati oleh partikel koloid** ($> 1 \text{ nm}$). Akibatnya, ion pengotor berdifusi keluar menuju air mengalir, meninggalkan cairan koloid murni di dalam kantung.

- **Aplikasi Medis (Hemodialisis):** Prinsip dialisis merupakan dasar dari mesin cuci darah (*hemodialysis*), di mana darah pasien dialirkan melewati dialyzer semipermeabel untuk menyaring limbah urea dan racun metabolit kecil keluar dari tubuh tanpa kehilangan sel darah dan protein koloidal.

3. Koloid Asosiasi & Konsentrasi Misil Kritis (CMC)

Surfaktan (seperti sabun natrium stearat atau detergen natrium dodesil sulfat / SDS) pada konsentrasi sangat encer berada dalam bentuk molekul/monomer bebas yang larut sempurna (larutan sejati).

Namun, bila konsentrasi surfaktan dinaikkan hingga melampaui ambang batas tertentu yang disebut **Konsentrasi Misil Kritis (Critical Micelle Concentration / CMC)**:

- Ekor hidrofobik surfaktan saling merapat ke bagian dalam untuk menghindari kontak dengan air, sementara kepala polar menghadap ke arah pelarut air.

- Terbentuklah agregat bola nano yang terdiri atas 50 – 100 molekul surfaktan yang dinamakan **misil (micelle)**. Misil ini berukuran sekitar 2 – 5 nm, sehingga sistem berubah menjadi **koloid asosiasi!**

- **Mekanisme Pembersihan Kotoran:** Minyak/lemak yang tidak larut air akan terperangkap dan dilarutkan di dalam inti hidrofobik misil sabun, memungkinkan kotoran terangkat dan terbilas bersih bersama air.

4. Diagram Infografis Dialisis & Agregasi Misil Sabun

PEMURNIAN KOLOID VIA DIALISIS & STRUKTUR BOLA MISIL SABUN



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Mitos Sabun Selalu Berbentuk Koloid

Larutan sabun atau detergen **TIDAK SELALU berbentuk koloid!** Pada konsentrasi yang sangat encer di bawah Konsentrasi Misil Kritis ($C < \text{CMC}$), molekul sabun terurai sebagai monomer bebas ionik terlarut sempurna membentuk **larutan sejati**. Sabun baru berubah menjadi sistem koloid (**koloid asosiasi / bola misil**) **TEPAT** saat konsentrasi surfaktan mencapai atau melampaui nilai ambang batas CMC ($C \geq \text{CMC}$).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kondensasi Hidrolisis Besi(III)	$\text{FeCl}_3 + 3 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{koloid}) + 3 \text{HCl}$
Kondensasi Redoks Emas	$2 \text{HAuCl}_4 + 3 \text{HCHO} + 3 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{Au}(\text{koloid}) + 3 \text{HCOOH} + 8 \text{HCl}$
Prinsip Dialisis Membran	Pori Membran : $r_{\text{ion}} < r_{\text{pori}} < r_{\text{koloid}}$
Energi Bebas Pembentukan Misil	$\Delta G_{\text{mic}}^{\circ} = RT \ln X_{\text{CMC}}$

Contoh Soal 1: Identifikasi Matriks 8 Jenis Koloid & Analisis Mekanisme Aksi Emulgator (Level: Sedang)

Semester 2 · Modul #12 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Produk Sehari-hari:

Dalam kehidupan sehari-hari dan industri manufaktur, kita sering berinteraksi dengan berbagai produk komersial yang memanfaatkan teknologi sistem koloid:

1. Cat Dinding Lateks
2. Saus Mayones & Santan Kelapa
3. Busa Sabun & Batu Apung (*Pumice*)
4. Kabut di Pagi Hari & Asap Knalpot Kendaraan
5. Keju Olahan & Gel Agar-agar

Pertanyaan:

1. Tentukan fase terdispersi, medium pendispersi, dan nama jenis koloid untuk masing-masing dari kelima kelompok produk di atas!
2. Di alam semesta terdapat 3 wujud utama materi (padat, cair, gas), yang secara matematis menghasilkan $3 \times 3 = 9$ kemungkinan kombinasi campuran. Mengapa hanya dikenal **8 jenis sistem koloid**? Jelaskan mengapa campuran gas dalam gas tidak pernah membentuk sistem koloid!
3. Minyak nabati dan air murni tidak dapat saling bercampur dan akan memisah menjadi dua lapisan (*immiscible*). Namun, ketika minyak dikocok bersama air dengan penambahan sedikit kuning telur, terbentuk saus mayones yang kental, homogen, dan stabil bertahun-tahun. Jelaskan struktur molekular zat penstabil di dalam kuning telur (lesitin) dan bagaimana mekanisme aksinya mencegah pemisahan tetesan minyak (*koalesensi*)!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Klasifikasi Fase dan Nama Sistem Koloid

Berdasarkan wujud fasa terdispersi (zat yang terbagi halus) dan medium pendispersi (fasa kontinu pelarut):

1. Cat Dinding Lateks:

- **Fase Terdispersi:** Padat (pigmen warna seperti TiO_2 dan partikel polimer).
- **Medium Pendispersi:** Cair (air atau pelarut organik).
- **Nama Koloid:** Sol (Sol Cair).

2. Saus Mayones & Santan Kelapa:

- **Fase Terdispersi:** Cair (tetesan minyak nabati pada mayones / minyak kelapa pada santan).
- **Medium Pendispersi:** Cair (air cuka pada mayones / air pada santan).
- **Nama Koloid:** Emulsi (Emulsi Cair / Minyak dalam Air, O/W).

3. Busa Sabun & Batu Apung:

- **Busa Sabun:** Fase terdispersi **Gas** di dalam medium pendispersi **Cair** $\Rightarrow$ **Buih / Busa Cair**.
- **Batu Apung:** Fase terdispersi **Gas** di dalam medium pendispersi **Padat** (batuan silikat lava) $\Rightarrow$ **Busa Padat**.

4. Kabut & Asap Knalpot:

- *Kabut*: Fase terdispersi **Cair** (butiran air) di dalam medium pendispersi **Gas** (udara) $\Rightarrow$ **Aerosol Cair**.

- *Asap Knalpot*: Fase terdispersi **Padat** (partikel jelaga karbon) di dalam medium pendispersi **Gas** (udara pembakaran) $\Rightarrow$ **Aerosol Padat**.

5. Keju Olahan & Gel Agar-agar:

- **Fase Terdispersi**: Cair (air/minyak terperangkap).

- **Medium Pendispersi**: Padat (jejaring protein kasein pada keju / rantai polisakarida pada agar-agar).

- **Nama Koloid**: **Emulsi Padat (Gel)**.

Langkah 2 Mengapa Campuran Gas dalam Gas Bukan Koloid?

Campuran antara gas dengan gas **selalu menghasilkan Larutan Sejati (Campuran Homogen Satu Fasa)**, bukan koloid:

- Molekul-molekul gas memiliki ukuran yang sangat kecil ($< 1 \text{ nm}$, skala angstrom).

- Jarak antarmolekul gas sangat renggang dan gaya tarik antarmolekulnya sangat lemah, sehingga molekul-molekul gas selalu berdifusi secara spontan dan saling bercampur sempurna pada tingkat molekular (*fully miscible*) didorong oleh peningkatan entropi pencampuran yang sangat besar ($\Delta S_{\text{mix}} > 0$).

- Karena tidak pernah terbentuk agregat partikel berdimensi $1 - 100 \text{ nm}$ dan tidak terdapat batas antarmuka fasa (*phase boundary*), maka gas dalam gas selalu berupa satu fasa gas tunggal yang serba sama.

Langkah 3 Mekanisme Aksi Emulgator Lesitin pada Mayones

Minyak bersifat non-polar (hidrofobik/lipofilik), sedangkan air bersifat polar (hidrofilik). Keduanya memiliki tegangan antarmuka yang sangat tinggi sehingga secara termodinamika tetesan minyak cenderung menyatu kembali (*koalesensi*) membentuk lapisan terpisah.

Mekanisme Penstabilan oleh Lesitin:

1. Struktur Amfifilik Lesitin:

Lesitin (fosfatidilkolina) memiliki dua kutub dengan sifat berlawanan dalam satu molekul:

- **Kepala Polar (Hidrofilik)**: Gugus fosfat dan kolina bermuatan listrik yang sangat menyukai air dan membentuk interaksi dipol-dipol kuat dengan molekul air.

- **Ekor Non-polar (Lipofilik/Hidrofobik)**: Dua rantai asam lemak panjang hidrokarbon yang larut dan menancap kuat ke dalam tetesan minyak.

2. Pembentukan Lapisan Antarmuka Pelindung:

Molekul-molekul lesitin mengorientasikan diri tepat di batas antarmuka antara tetesan minyak dan air. Ekor lipofilik menancap ke bagian dalam tetesan minyak, sedangkan kepala polar mencuat ke arah medium air di sekitarnya.

3. Pencegahan Koalesensi:

Lapisan kepala polar yang mengelilingi seluruh permukaan tetesan minyak menciptakan rintangan sterik (*steric hindrance*) dan tolakan elektrostatik. Ketika dua tetesan minyak saling mendekat, gaya tolak ini mencegah tetesan saling bersentuhan dan bergabung, sehingga emulsi mayones tetap homogen dan stabil.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Cepat Menghafal Matriks 8 Sistem Koloid di Soal Ujian SMA:

Kunci utama menentukan nama koloid adalah melihat **Medium Pendispersinya (wadah/fase pembawa)** terlebih dahulu:

1. Jika mediumnya **Gas** $\Rightarrow$ Namanya selalu **Aerosol** (Aerosol Cair jika zat terdispersinya cair; Aerosol Padat jika zat terdispersinya padat). *Ingat: Gas dalam Gas tidak ada!*
2. Jika zat terdispersinya **Gas** $\Rightarrow$ Namanya selalu **Buih / Busa** (Buih jika mediumnya cair; Busa Padat jika mediumnya padat).
3. Jika pertemuannya **Cair dalam Cair** $\Rightarrow$ Namanya **Emulsi**.
4. Jika pertemuannya **Padat dalam Cair** $\Rightarrow$ Namanya **Sol**.
5. Jika pertemuannya **Cair dalam Padat** $\Rightarrow$ Namanya **Emulsi Padat (Gel)**.

Contoh Soal 2: Fenomena Hamburan Sinar Efek Tyndall & Gerak Brown Kinetik (Level: Sedang)

Semester 2 · Modul #12 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Eksperimen Laboratorium:

Di laboratorium kimia sekolah, guru menyiapkan tiga bejana kaca transparan tak bertanda yang masing-masing berisi cairan jernih/keruh:

- **Bejana X:** Larutan garam dapur (NaCl) murni dalam air.
- **Bejana Y:** Larutan tepung kanji / pati encer yang telah dipanaskan dan didinginkan.
- **Bejana Z:** Campuran serbuk kapur tulis (CaCO_3) dalam air yang baru diaduk.

Guru kemudian mengarahkan seberkas sinar laser pointer berwarna merah ($\lambda = 650 \text{ nm}$) melintasi ketiga bejana tersebut di ruangan yang gelap, lalu meminta siswa mengamati lintasan cahaya dari samping serta mengamati setetes sampel di bawah mikroskop ultra.

Pertanyaan:

1. Deskripsikan penampakan berkas sinar laser saat melintasi Bejana X, Bejana Y, dan Bejana Z! Bejana manakah yang menunjukkan fenomena **Efek Tyndall**?
2. Mengapa partikel pada Bejana X sama sekali tidak menghamburkan sinar laser, sedangkan partikel pada Bejana Y menghamburkannya dengan sangat nyata? Jelaskan berdasarkan perbandingan ukuran partikel terhadap panjang gelombang sinar tampak!
3. Ketika setetes cairan dari Bejana Y diamati di bawah mikroskop ultra, tampak titik-titik cahaya yang terus-menerus bergerak lincah membentuk lintasan zig-zag tak beraturan.
 - a. Apa nama fenomena kinetik tersebut?
 - b. Apa penyebab mikroskopis terjadinya gerakan zig-zag tersebut?
 - c. Mengapa fenomena ini menjadi faktor kunci kestabilan sistem koloid terhadap gaya gravitasi bumi?
4. Berdasarkan Hukum Hamburan Rayleigh ($I_{\text{hambur}} \propto \frac{1}{\lambda^4}$), jelaskan mengapa langit pada siang hari yang cerah tampak berwarna biru, sedangkan lampu kabut pada mobil dirancang memancarkan warna kuning!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Observasi Berkas Sinar Laser & Identifikasi Efek Tyndall

- **Bejana X (Larutan NaCl):** Berkas sinar laser **tidak terlihat sama sekali** di dalam cairan saat dilihat dari samping; cairan tetap tampak gelap dan cahaya hanya tampak berupa titik merah di dinding keluar bejana.
- **Bejana Y (Sol Kanji / Pati):** Berkas sinar laser **tampak sangat jelas dan berpendar membentuk kerucut cahaya merah terang** di sepanjang lintasan cairan di dalam bejana. Bejana Y menunjukkan fenomena **Efek Tyndall** (sifat optik khas koloid).
- **Bejana Z (Suspensi CaCO_3):** Berkas sinar laser tertahan atau terhambur secara kasar membaaur, dan setelah didiamkan beberapa menit, partikel kapur segera mengendap ke dasar bejana meninggalkan cairan bening di atasnya.

Langkah 2 Rasio Ukuran Partikel vs Panjang Gelombang Cahaya

Syarat terjadinya hamburan cahaya optik yang efektif bergantung pada dimensi ukuran partikel penghambur:

1. Pada Larutan Sejati (Bejana X):

- Partikel terdispersi berupa ion Na^+ dan Cl^- bebas terhidrasi dengan diameter $< 1 \text{ nm}$ ($0.1 - 0.3 \text{ nm}$).
- Ukuran ini ribuan kali lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya tampak ($\lambda = 400 - 700 \text{ nm}$). Akibatnya, gelombang foton cahaya melintasi partikel tanpa mengalami hamburan yang terdeteksi (*transmitted directly*).

2. Pada Koloid (Bejana Y):

- Partikel amilosa/amilopektin teragregasi membentuk partikel koloid dengan dimensi $1 - 100 \text{ nm}$.
- Ukuran ini sebanding dengan panjang gelombang cahaya tampak, sehingga partikel koloid mampu bertindak sebagai **pusat hamburan sekunder (*secondary scattering centers*)** yang memancarkan foton cahaya ke segala arah. Berkas sinar yang dihamburkan ke arah samping inilah yang ditangkap oleh mata pengamat sebagai Efek Tyndall.

Langkah 3 Analisis Sifat Kinetik Gerak Brown

a. Fenomena kinetik lintasan patah-patah zig-zag tak beraturan tersebut dinamakan **Gerak Brown (*Brownian Motion*)**.

b. Penyebab Mikroskopis:

Partikel koloid berukuran sangat kecil ($1 - 100 \text{ nm}$) sehingga pada setiap saat, jumlah molekul pelarut air (H_2O) yang menumbuk sisi kiri, kanan, atas, dan bawah partikel tidaklah persis sama. Adanya **ketidakseimbangan impuls tumbukan kinetik termal molekul pelarut dari berbagai arah** menghasilkan resultan gaya sesaat yang melempar partikel koloid ke arah acak secara terus-menerus.

c. Peran terhadap Kestabilan Koloid:

Gaya gravitasi bumi ($F_g = m \cdot g$) terus-menerus menarik partikel ke bawah. Namun, energi kinetik tumbukan termal yang memicu Gerak Brown memiliki magnitudo yang cukup untuk melawan gaya berat partikel koloid yang sangat ringan tersebut. Selama partikel terus bergerak acak tak beraturan, partikel **tidak akan pernah mengendap ke dasar wadah (*menangkal sedimentasi*)**, sehingga koloid tetap stabil secara kinetik.

Langkah 4 Aplikasi Hukum Hamburan Rayleigh

Menurut Hukum Rayleigh:

$$I_{\text{hambur}} \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Intensitas hamburan berbanding terbalik dengan pangkat empat panjang gelombang sinar cahaya:

1. Langit Biru di Siang Hari:

Cahaya matahari tersusun atas spektrum polikromatik (merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu). Cahaya biru memiliki panjang gelombang pendek ($\lambda \approx 450 \text{ nm}$), sedangkan cahaya merah memiliki panjang gelombang panjang ($\lambda \approx 700 \text{ nm}$).

$$\frac{I_{\text{biru}}}{I_{\text{merah}}} \approx \left(\frac{700}{450} \right)^4 \approx (1.556)^4 \approx 5.86$$

Cahaya biru dihamburkan oleh molekul gas dan partikel aerosol koloid di atmosfer bumi hampir **6 kali lipat lebih intens** daripada cahaya merah, sehingga langit siang hari didominasi warna biru cemerlang yang dihamburkan ke seluruh penjuru langit.

2. Lampu Kabut Mobil Berwarna Kuning:

Partikel tetesan air pada kabut (aerosol cair) menghamburkan cahaya dengan kuat. Jika menggunakan lampu putih atau biru (λ pendek), cahaya akan dihamburkan hebat ke segala arah menghasilkan silau (*glare*) yang membutakan pengemudi. Lampu kuning memiliki λ yang lebih panjang ($\sim 580 \text{ nm}$) sehingga intensitas hamburannya jauh lebih

kecil, memungkinkan berkas sinar **menembus kabut lebih jauh tanpa dihamburkan balik ke mata pengemudi**.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Pembedaan Cepat Efek Tyndall vs Gerak Brown di Soal UTBK & Ujian Sekolah:

Efek Tyndall: Sifat **OPTIK** (berhubungan dengan cahaya, hamburan foton, sorot lampu bioskop, berkas sinar matahari di celah pohon, langit biru).

Gerak Brown: Sifat **KINETIK** (berhubungan dengan gerak, tumbukan molekul pelarut tak seimbang, lintasan zig-zag, mikroskop ultra, pencegahan pengendapan gravitasi).

Ingat: Gerak Brown **TIDAK BISA** dilihat dengan mata telanjang atau mikroskop cahaya biasa di lab sekolah; harus menggunakan **mikroskop ultra!**

Contoh Soal 3: Penentuan Muatan Koloid melalui Adsorpsi Selektif & Perilaku Elektroforesis (Level: Sedang)

Semester 2 · Modul #12 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Sintesis & Pengujian Laboratorium:

Di laboratorium kimia, seorang siswa membuat dua bejana sol koloid yang berbeda:

- **Sol 1:** Dibuat dengan menambahkan larutan FeCl_3 encer berlebih ke dalam air suling yang sedang mendidih, menghasilkan cairan sol berwarna coklat kemerahan (sol besi(III) hidroksida, $\text{Fe}(\text{OH})_3$).
- **Sol 2:** Dibuat dengan mengalirkan gas H_2S berlebih ke dalam larutan asam arsenit (H_3AsO_3) encer, menghasilkan cairan sol berwarna kuning cerah (sol arsen(III) sulfida, As_2S_3).

Masing-masing sol kemudian dimasukkan ke dalam tabung kaca berbentuk pipa U yang dilengkapi dengan sepasang elektroda platina dan dihubungkan ke sumber tegangan listrik searah (DC) 50 Volt.

Pertanyaan:

1. Tuliskan persamaan reaksi pembentukan sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ dan sol As_2S_3 !
2. Jelaskan mekanisme bagaimana partikel $\text{Fe}(\text{OH})_3$ dan partikel As_2S_3 memperoleh muatan listrik pada permukaannya (proses adsorpsi selektif ion), serta tentukan tanda muatan listrik masing-masing sol tersebut!
3. Ketika arus listrik searah dinyalakan pada pipa U:
 - a. Ke arah elektroda manakah (katoda atau anoda) partikel sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ akan bergerak? Jelaskan!
 - b. Ke arah elektroda manakah partikel sol As_2S_3 akan bergerak? Jelaskan!
 - c. Apa nama fenomena perpindahan partikel koloid bermuatan di bawah pengaruh medan listrik ini?
4. Mengapa istilah **adsorpsi** tidak boleh disamakan dengan **absorpsi**? Jelaskan perbedaan mendasarnya dan berikan contoh nyata masing-masing peristiwa dalam kehidupan sehari-hari!
5. Pada cerobong asap pabrik peleburan logam dan PLTU batu bara, dipasang instalasi elektroda tegangan tinggi yang dinamakan **Alat Pengendap Debu Cottrell (Cottrell Precipitator)**. Jelaskan prinsip kerja alat Cottrell dalam membersihkan asap gas buang pabrik berdasarkan konsep muatan koloid dan elektroforesis!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Persamaan Reaksi Pembuatan Sol

1. **Sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ (Reaksi Hidrolisis Garam Besi):**



1. **Sol As_2S_3 (Reaksi Dekomposisi Ganda):**



Langkah 2 Mekanisme Adsorpsi Selektif Ion & Muatan Permukaan

Partikel koloid padatan memiliki kemampuan mengadsorpsi (menempelkan pada permukaan) ion-ion tertentu yang terdapat di dalam medium pendispersi:

- **Kaidah Adsorpsi Paneth-Fajans:** Suatu partikel kristal koloid cenderung mengadsorpsi ion yang sejenis dengan kisi kristalnya (*lattice-forming ions*) yang tersedia dalam konsentrasi berlebih di larutan.

- **Pada Sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$:**

Dalam larutan masih terdapat kelebihan kation Fe^{3+} (dari FeCl_3). Partikel padatan $\text{Fe}(\text{OH})_3$ secara selektif menyerap kation Fe^{3+} pada permukaan luarnya.

Formula agregat koloid: $[\text{Fe}(\text{OH})_3]_m \cdot n\text{Fe}^{3+} \Rightarrow \text{Sol } \text{Fe}(\text{OH})_3 \text{ Bermuatan POSITIF (+)}.$

- **Pada Sol As_2S_3 :**

Dalam larutan terdapat kelebihan gas H_2S yang terionisasi sebagian menjadi ion sulfida S^{2-} (dan HS^-). Partikel padatan As_2S_3 secara selektif menyerap ion sulfida S^{2-} pada permukaan luarnya.

Formula agregat koloid: $[\text{As}_2\text{S}_3]_m \cdot n\text{S}^{2-} \Rightarrow \text{Sol } \text{As}_2\text{S}_3 \text{ Bermuatan NEGATIF (-)}.$

Langkah 3 Perilaku Migrasi pada Elektroforesis

Fenomena pergerakan partikel koloid bermuatan di dalam medium fluida akibat pengaruh medan listrik luar dinamakan **Elektroforesis**.

- Dalam sistem elektrokimia arus searah (DC):

- **Katoda:** Elektroda bermuatan **negatif (-)**.

- **Anoda:** Elektroda bermuatan **positif (+)**.

- **Arah Pergerakan Sol 1 ($\text{Fe}(\text{OH})_3$):**

Karena partikel sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ bermuatan **positif (+)**, partikel akan ditarik oleh gaya elektrostatis dan **bermigrasi menuju KATODA (kutub negatif)**. Di sekitar katoda, warna cairan coklat kemerahan akan semakin pekat.

- **Arah Pergerakan Sol 2 (As_2S_3):**

Karena partikel sol As_2S_3 bermuatan **negatif (-)**, partikel akan ditarik dan **bermigrasi menuju ANODA (kutub positif)**. Di sekitar anoda, cairan berwarna kuning cerah akan berkumpul pekat.

Langkah 4 Perbedaan Fundamental Adsorpsi vs Absorpsi

Sering terjadi kerancuan antara adsorpsi dengan absorpsi:

Aspek Pembeda	Adsorpsi (<i>Adsorption</i>)	Absorpsi (<i>Absorption</i>)
Lokasi Penyerapan	Hanya pada permukaan / antarmuka fasa (<i>surface phenomenon</i>)	Meresap masuk ke seluruh bagian dalam fasa (<i>bulk phenomenon</i>)
Laju Proses	Mula-mula sangat cepat lalu melambat saat permukaan jenuh	Berlangsung dengan laju yang relatif seragam menembus volume
Konsentrasi Zat	Terkonsentrasi pekat di lapisan terluar	Terdistribusi merata di seluruh volume penyerap
Contoh Nyata	- Penyerapan racun di saluran pencernaan oleh norit (karbon aktif) - Penyerapan zat warna pada industri gula oleh arang tulang - Penempelan ion Fe^{3+} pada sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$	- Busa spons menyerap air cucian - Biskuit menyerap teh celup hangat - Gas NH_3 diserap masuk melarut ke dalam air

Langkah 5 Prinsip Kerja Alat Pengendap Cottrell

Asap pabrik dan jelaga pembakaran merupakan sistem koloid jenis **Aerosol Padat** (partikel karbon, debu timbal, dan silika yang melayang di dalam gas buang udara).

1. Akibat gesekan di cerobong pabrik, partikel jelaga debu mengadsorpsi muatan listrik (umumnya bermuatan negatif).
2. Di dalam cerobong asap dipasang instalasi **Alat Cottrell**, yang terdiri atas silinder logam yang dihubungkan ke kutub positif (anoda) dan kawat elektroda tipis bertegangan sangat tinggi (20.000 – 100.000 Volt) bermuatan negatif (katoda).
3. Medan listrik raksasa memicu ionisasi udara di sekitarnya. Ketika partikel jelaga asap melintasi alat ini:
 - Partikel debu yang bermuatan akan tertarik ke elektroda yang berlawanan muatan via prinsip **elektroforesis**.
 - Saat partikel debu menabrak dinding silinder elektroda, **muatannya dinetralkan seketika**.
 - Tanpa adanya muatan listrik penolak, partikel jelaga karbon kehilangan kestabilan, mengalami **koagulasi**, lalu jatuh ke dasar cerobong sebagai abu padat penampungan.
4. Gas yang keluar dari cerobong ke atmosfer menjadi bersih dan bebas dari polutan partikulat padat berbahaya.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Daftar Pasangan Muatan Koloid Klasik yang Selalu Keluar di Ujian SMA:

Koloid Bermuatan POSITIF (+):

Sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$, Sol $\text{Al}(\text{OH})_3$, dan sol hidroksida/oksida basa logam lainnya.

Hemoglobin darah pada pH fisiologis tubuh.

Partikel kotoran yang telah dilapisi kation koagulan tawas.

Koloid Bermuatan NEGATIF (–) :

Sol As_2S_3 , sol sulfida logam (CdS , Sb_2S_3).

Sol logam murni (sol emas Au , perak Ag , platina Pt).

Sol belerang, sol kanji/pati, sol silika gel, tanah liat/lumpur air keruh.

Partikel jelaga asap knalpot dan cerobong pabrik.

Kunci Ingat Elektroforesis: Katoda menarik kation/sol **positif**; Anoda menarik anion/sol **negatif**!

Contoh Soal 4: Evaluasi Daya Koagulasi Elektrolit Berdasarkan Aturan Schulze-Hardy & Penjernihan Air PDAM (Level: HOTS SMA)

Semester 2 · Modul #12 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah di Instalasi Pengolahan Air Limbah:

Suatu laboratorium pengolahan limbah industri menguji metode koagulasi terhadap dua jenis sampel air limbah keruh:

- **Sampel A:** Air keruh sungai yang mengandung partikel koloid tanah liat/lumpur bermuatan **negatif** (−).
- **Sampel B:** Limbah cair pewarna kain industri tekstil yang mengandung partikel koloid pewarna kationik bermuatan **positif** (+).

Untuk mengendapkan partikel koloid tersebut, laboratorium menyediakan empat larutan garam elektrolit dengan konsentrasi yang sama, yaitu masing-masing 0.050 M:

1. **Natrium klorida** (NaCl)
2. **Kalsium klorida** (CaCl₂)
3. **Aluminium sulfat / tawas** (Al₂(SO₄)₃)
4. **Natrium fosfat** (Na₃PO₄)

Pertanyaan:

1. Berdasarkan **Aturan Schulze-Hardy**:
 - a. Jenis ion manakah (kation atau anion) yang bertindak sebagai agen koagulan utama untuk mengendapkan partikel pada **Sampel A**? Tentukan ion aktif tersebut dari masing-masing keempat garam!
 - b. Urutkan keempat larutan elektrolit tersebut dari yang paling efektif (membutuhkan volume paling sedikit) hingga yang paling tidak efektif dalam mengkoagulasikan **Sampel A**!
2. Untuk mengendapkan partikel koloid pada **Sampel B**:
 - a. Jenis ion manakah yang bertindak sebagai agen koagulan aktif? Tentukan ion aktif tersebut dari masing-masing garam!
 - b. Urutkan keempat larutan elektrolit dari yang paling efektif dalam mengkoagulasikan **Sampel B**!
3. Teori modern kestabilan koloid DLVO (*Deryagin-Landau-Verwey-Overbeek*) menyatakan bahwa konsentrasi koagulasi kritis (*Critical Coagulation Concentration / CCC*) berbanding terbalik dengan valensi ion lawan berpangkat enam:

$$CCC \propto \frac{1}{z^6} \iff \text{Daya Koagulasi} \propto z^6$$

Hitung perbandingan teoretis daya koagulasi antara kation Al³⁺, kation Ca²⁺, dan kation Na⁺ terhadap Sampel A! Berapa kali lipat kation Al³⁺ lebih kuat dibanding ion Na⁺?

4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) secara universal menggunakan tawas (Al₂(SO₄)₃ · 18 H₂O) sebagai zat penjernih utama air sungai keruh. Mengapa tawas memiliki efektivitas penjernihan yang jauh lebih superior dibandingkan garam dapur (NaCl)? Jelaskan dua mekanisme kerja tawas sekaligus (netralisasi muatan dan pembentukan flok gelatin)!

💡 Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Evaluasi Koagulasi Sampel A (Sol Bermuatan Negatif)

Partikel koloid tanah liat/lumpur membawa muatan **negatif** (–).

- Sesuai **Aturan Schulze-Hardy Bagian 1**: Partikel koloid bermuatan negatif akan dikoagulasikan secara efektif oleh ion lawan yang bertanda muatan berlawanan, yaitu **KATION BERMUATAN POSITIF** (+).

- Identifikasi kation dan valensinya (z) pada keempat elektrolit:

1. $\text{NaCl} \Rightarrow$ kation Na^+ dengan valensi $z = 1$.

2. $\text{CaCl}_2 \Rightarrow$ kation Ca^{2+} dengan valensi $z = 2$.

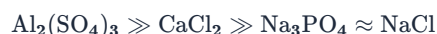
3. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \Rightarrow$ kation Al^{3+} dengan valensi $z = 3$.

4. $\text{Na}_3\text{PO}_4 \Rightarrow$ kation Na^+ dengan valensi $z = 1$.

- Sesuai **Aturan Schulze-Hardy Bagian 2**: Semakin besar valensi muatan kation lawan, semakin kuat daya koagulasinya dan semakin sedikit konsentrasi/volume elektrolit yang dibutuhkan untuk memicu pengendapan:

$$z(\text{Al}^{3+}) = 3 > z(\text{Ca}^{2+}) = 2 > z(\text{Na}^+) = 1$$

▪ **Urutan Efektivitas Elektrolit terhadap Sampel A:**



Catatan: Garam $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ adalah yang paling efektif karena menghasilkan kation bervalensi tiga Al^{3+} .

Langkah 2 Evaluasi Koagulasi Sampel B (Sol Bermuatan Positif)

Partikel koloid pewarna kationik membawa muatan **positif** (+).

- Ion lawan yang efektif menetralkan muatan sol positif adalah **ANION BERMUATAN NEGATIF** (–).

- Identifikasi anion dan valensinya (z) pada keempat garam:

1. $\text{Na}_3\text{PO}_4 \Rightarrow$ anion fosfat PO_4^{3-} dengan valensi $z = 3$.

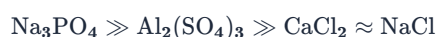
2. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \Rightarrow$ anion sulfat SO_4^{2-} dengan valensi $z = 2$.

3. $\text{CaCl}_2 \Rightarrow$ anion klorida Cl^- dengan valensi $z = 1$.

4. $\text{NaCl} \Rightarrow$ anion klorida Cl^- dengan valensi $z = 1$.

- Berdasarkan aturan valensi anion ($z = 3 > z = 2 > z = 1$):

- **Urutan Efektivitas Elektrolit terhadap Sampel B:**



Catatan: Garam Na_3PO_4 adalah yang paling efektif karena menghasilkan anion bervalensi tiga PO_4^{3-} .

Langkah 3 Kalkulasi Rasio Daya Koagulasi DLVO

Berdasarkan relasi Daya Koagulasi $\propto z^6$:

- Untuk kation Na^+ ($z = 1$):

$$\text{Daya}(\text{Na}^+) \propto 1^6 = 1$$

▪ Untuk kation Ca^{2+} ($z = 2$):

$$\text{Daya}(\text{Ca}^{2+}) \propto 2^6 = 64$$

▪ Untuk kation Al^{3+} ($z = 3$):

$$\text{Daya}(\text{Al}^{3+}) \propto 3^6 = 729$$

Rasio Perbandingan Daya Koagulasi Teoretis:

$$\text{Daya}(\text{Al}^{3+}) : \text{Daya}(\text{Ca}^{2+}) : \text{Daya}(\text{Na}^+) = 729 : 64 : 1$$

Kesimpulan Kuantitatif:

Kation Al^{3+} memiliki kemampuan mengendapkan koloid negatif sekitar **729 kali lipat lebih kuat** dibandingkan ion Na^+ , dan lebih dari **11 kali lipat lebih kuat** dibanding ion Ca^{2+} . Inilah landasan matematis mengapa penambahan sedikit garam Al^{3+} sudah sanggup menggumpalkan lumpur secara instan.

Langkah 4 Keunggulan Ganda Tawas pada Penjernihan Air PDAM

Tawas ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) bekerja melalui dua mekanisme sinergis sekaligus:

1. Mekanisme Netralisasi Elektrostatis (Aturan Schulze-Hardy):

Partikel koloid lumpur air sungai bermuatan negatif. Kation Al^{3+} yang bervalensi tiga menembus lapisan lapis ganda listrik partikel lumpur dan menetralkan muatan negatifnya secara drastis ($|\zeta| \rightarrow 0$). Tanpa adanya gaya tolak elektrostatis, partikel lumpur dapat saling bertumbukan dan bergabung.

2. Mekanisme Penjeratan Flok Gelatin (Reaksi Hidrolisis):

Di dalam air, ion Al^{3+} mengalami reaksi hidrolisis menghasilkan endapan koloid gelatin yang bermassa jenis besar:



Endapan $\text{Al}(\text{OH})_3$ yang terbentuk berupa gumpalan-gumpalan seperti agar-agar (*flok*). Flok-flok gelatin ini bertindak sebagai jaring perangkap raksasa yang menyapu dan menjerat partikel debu, lumpur, dan mikroorganisme tersuspensi saat mengendap ke dasar tangki sedimentasi, menghasilkan air jernih di bagian atas.

(Sebaliknya, NaCl selain daya koagulasinya 700 kali lebih lemah, juga tidak dapat terhidrolisis membentuk endapan penjerap!)

🔍 Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Kaidah Emas Menghadapi Soal Koagulasi Schulze-Hardy di UTBK-SNBT:

1. Langkah 1: Identifikasi tanda muatan koloid yang mau diendapkan.

Koloid negatif? Fokus cari **KATION** dengan muatan positif terbesar! (Abaikan anionnya).

Koloid positif? Fokus cari **ANION** dengan muatan negatif terbesar! (Abaikan kationnya).

2. Langkah 2: Cek valensi muatan ion lawan.

Kation: Al^{3+} , Fe^{3+} ($z = 3$) > Ba^{2+} , Ca^{2+} , Mg^{2+} ($z = 2$) > K^+ , Na^+ , NH_4^+ ($z = 1$).

Anion: PO_4^{3-} ($z = 3$) > SO_4^{2-} , CO_3^{2-} ($z = 2$) > Cl^- , NO_3^- ($z = 1$).

3. Perhatikan Jebakan Konsentrasi Elektrolit vs Volume:

Elektrolit yang paling efektif adalah yang membutuhkan **VOLUME / KONSENTRASI PALING SEDIKIT (PALING KECIL)** untuk mengendapkan koloid!

Contoh Soal 5: Komparasi Sintesis Koloid (Kondensasi vs Dispersi), Pemurnian Dialisis & Mekanisme Misil Sabun (Level: HOTS SMA)

Semester 2 · Modul #12 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Prosedur Percobaan & Teknologi:

Di laboratorium kimia sekolah dan aplikasi industri medis, terdapat serangkaian prosedur yang melibatkan pembuatan dan pemurnian koloid:

- **Prosedur 1:** Reduksi larutan asam tetrakloroaurat (HAuCl_4) encer menggunakan larutan formalin (formaldehida, HCHO) menghasilkan sol emas berwarna merah rubi.
- **Prosedur 2:** Pengaliran gas hidrogen sulfida (H_2S) ke dalam larutan asam arsenit (H_3AsO_3) menghasilkan sol As_2S_3 .
- **Prosedur 3:** Larutan jenuh belerang di dalam etanol dituangkan setetes demi setetes ke dalam beker berisi air murni, seketika cairan menjadi keruh seperti susu membentuk sol belerang.
- **Prosedur 4:** Endapan segar perak klorida (AgCl) yang baru disaring diaduk bersama sedikit larutan FeCl_3 encer hingga kembali berubah menjadi suspensi koloid jernih.
- **Prosedur 5:** Pemurnian sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ yang masih bercampur asam klorida (HCl) menggunakan kantung membran selofan semipermeabel yang dicelupkan ke dalam air mengalir.
- **Prosedur 6:** Penambahan sabun cuci natrium palmitat ($\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COONa}$) ke dalam air hingga mencapai Konsentrasi Misil Kritis (CMC).

Pertanyaan:

1. Kelompokkan Prosedur 1, 2, 3, dan 4 ke dalam metode **Kondensasi** atau **Dispersi**, serta sebutkan nama mekanisme reaksi/fisik spesifiknya (reaksi redoks, dekomposisi ganda, penggantian pelarut, atau peptisasi)!
2. Pada Prosedur 5 (proses dialisis):
 - a. Partikel zat apakah yang dapat menembus pori-pori kantung membran selofan menuju air mengalir? Jelaskan alasannya berdasarkan ukuran partikel!
 - b. Partikel zat apakah yang tertahan di dalam kantung membran?
 - c. Bagaimana cara menguji bahwa ion pengotor klorida telah berhasil keluar dari kantung membran menuju cairan luar?
3. Prosedur dialisis menjadi prinsip operasional dari mesin **hemodialisis (cuci darah)** bagi pasien gagal ginjal kronis. Jelaskan secara analogis komponen darah apa yang tertahan di dalam tubuh dan limbah apa yang dikeluarkan menembus membran dialyzer!
4. Pada Prosedur 6:
 - a. Apa yang dimaksud dengan **Konsentrasi Misil Kritis (Critical Micelle Concentration / CMC)**?
 - b. Bagaimana perubahan wujud molekul sabun sebelum dan sesudah CMC tercapai?
 - c. Jelaskan bagaimana bola misil sabun mampu melarutkan dan mengangkat noda lemak/minyak membandel dari serat pakaian saat mencuci dengan air!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Klasifikasi Metode Pembuatan Koloid

Dua pendekatan dasar pembuatan koloid:

- **Cara Kondensasi:** Menggabungkan partikel kecil berukuran molekul/ion ($< 1 \text{ nm}$) menjadi partikel berukuran koloid ($1 - 100 \text{ nm}$), biasanya melalui reaksi kimia larutan.
- **Cara Dispersi:** Memecah partikel kasar makroskopis ($> 100 \text{ nm}$) menjadi partikel berukuran koloid ($1 - 100 \text{ nm}$), baik secara mekanik, peptisasi, maupun listrik.

Analisis Masing-Masing Prosedur:

1. Prosedur 1 (Sol Emas via Reduksi Formalin):

Ion Au^{3+} tereduksi menjadi atom-atom netral Au yang kemudian berkumpul membentuk partikel nano koloid emas.

⇒ **Cara Kondensasi via Reaksi Redoks.**

2. Prosedur 2 (Sol As_2S_3 dari H_3AsO_3 dan H_2S):

Molekul asam arsenit dan gas H_2S saling bertukar pasangan ion membentuk molekul sukar larut As_2S_3 yang beragregasi menjadi partikel koloid.

⇒ **Cara Kondensasi via Reaksi Dekomposisi Ganda.**

3. Prosedur 3 (Sol Belerang dari Larutan Etanol ke Air):

Belerang larut baik dalam etanol (larutan sejati). Ketika dituangkan ke dalam air, kelarutan belerang anjlok seketika karena air bersifat polar dan belerang non-polar, memicu penggumpalan molekul belerang menjadi koloid tanpa reaksi kimia.

⇒ **Cara Kondensasi via Penggantian Pelarut (Solvent Exchange).**

4. Prosedur 4 (Dispersi Endapan AgCl dengan Elektrolit):

Endapan kasar padat AgCl dipecah kembali menjadi partikel koloid tersuspensi dengan bantuan adsorpsi ion elektrolit pemecah.

⇒ **Cara Dispersi via Peptisasi.**

Langkah 2 Analisis Pemurnian Dialisis (Prosedur 5)

Kantung selofan bertindak sebagai **membran semipermeabel** dengan diameter pori sekitar $1 - 2 \text{ nm}$:

a. Partikel yang Menembus Membran:

Ion-ion elektrolit pengotor hasil samping reaksi, yaitu ion hidrogen H^+ (atau ion H_3O^+) dan ion klorida Cl^- , serta molekul pelarut air. Partikel ion ini memiliki ukuran diameter $< 1 \text{ nm}$ (skala angstrom, $0.1 - 0.3 \text{ nm}$), jauh lebih kecil dari pori membran sehingga dengan mudah berdifusi keluar menuju air yang terus mengalir.

b. Partikel yang Tertahan di Dalam Kantung:

Partikel sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ yang telah beragregasi mencapai ukuran koloid ($1 - 100 \text{ nm}$). Karena diameter partikel koloid lebih besar daripada diameter pori membran semipermeabel, partikel koloid tertahan sempurna di dalam kantung, menghasilkan sol koloid murni yang bebas elektrolit pengotor.

c. Uji Pengotor Ion Klorida:

Air bilasan yang mengalir keluar diuji dengan mengambil beberapa tetes lalu ditambahkan larutan perak nitrat (AgNO_3). Jika terbentuk endapan putih perak klorida:



maka proses dialisis masih berlangsung. Dialisis selesai jika air bilasan luar sudah tidak lagi membentuk kekeruhan saat ditetesi AgNO_3 .

Langkah 3 Analogi Medis Dialisis pada Hemodialisis (Cuci Darah)

Pada pasien gagal ginjal, ginjal tidak mampu lagi menyaring zat sisa metabolisme dari aliran darah:

- **Darah Pasien Dialirkan Melalui Tabung Dialyzer:** Di dalam dialyzer, darah dipisahkan oleh membran semipermeabel buatan dari cairan dialisat yang terus mengalir.
- **Zat yang Berdifusi Keluar (Dibuang):** Racun metabolit kecil berukuran molekular ($< 1 \text{ nm}$), seperti urea ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$), kreatinin, asam urat, kelebihan ion kalium (K^+), dan natrium (Na^+).
- **Zat yang Tertahan Aman di Darah:** Komponen penting tubuh yang berukuran koloid dan

makromolekul ($> 1 \text{ nm}$), seperti sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit), keping darah (trombosit), serta protein darah esensial (seperti albumin dan imunoglobulin).

Langkah 4 Termodinamika Misil Sabun & Aksi Pembersihan

a. Konsentrasi Misil Kritis (CMC):

Konsentrasi batas minimum suatu surfaktan di mana molekul-molekul monomer surfaktan mulai berasosiasi secara spontan membentuk agregat partikel berukuran koloid yang dinamakan **misil (micelles)**.

b. Perubahan Keadaan Sebelum vs Sesudah CMC:

- **Di Bawah CMC ($C < \text{CMC}$):** Molekul sabun berada dalam bentuk ion/monomer bebas tunggal (rantai ion palmitat $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COO}^-$ dan ion Na^+) yang terlarut sempurna membentuk **Larutan Sejati**.

- **Di Atas CMC ($C \geq \text{CMC}$):** Larutan telah jenuh dengan monomer pada permukaan. Molekul-molekul sabun kemudian berkumpul secara spontan membentuk bola misil yang terdiri atas 50 – 100 molekul. Sistem bertransformasi menjadi **Koloid Asosiasi**.

c. Mekanisme Pengangkatan Noda Lemak oleh Misil:

1. Struktur bola misil memiliki konfigurasi radial: ekor hidrokarbon non-polar menghadap ke bagian dalam membentuk **inti hidrofobik**, sedangkan kepala karboksilat bermuatan negatif ($-\text{COO}^-$) mencuat keluar bersentuhan dengan pelarut air membentuk **kulit hidrofilik**.
2. Noda minyak/lemak kotoran yang bersifat hidrofobik akan ditarik dan **terperangkap larut di dalam inti non-polar bola misil**.
3. Karena bagian luar bola misil dipenuhi muatan negatif kepala polar, bola-bola misil saling tolak-menolak dan terdispersi stabil di dalam air. Ketika dibilas dengan air mengalir, noda minyak yang telah terkandung di dalam misil akan hanyut terbawa bersama air cucian!

🔍 Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Peta Konsep Lengkap Cara Pembuatan Koloid (HOTS SMA):

A. CARA KONDENSASI (Partikel Larutan/Ion/Molekul $\rightarrow$ Partikel Koloid):

1. **Reaksi Hidrolisis:** $\text{FeCl}_3(\text{aq}) + 3 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{koloid}) + 3 \text{HCl}(\text{aq})$
(penetesan garam besi ke dalam air mendidih).
2.

Reaksi	Redoks:
$2 \text{HAuCl}_4 + 3 \text{HCHO} + 3 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{Au}(\text{koloid}) + 3 \text{HCOOH} + 8 \text{HCl}$ (reduksi sol emas) atau $2 \text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \rightarrow 3 \text{S}(\text{koloid}) + 2 \text{H}_2\text{O}$	
3. **Dekomposisi Ganda:** $2 \text{H}_3\text{AsO}_3 + 3 \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{As}_2\text{S}_3(\text{koloid}) + 6 \text{H}_2\text{O}$.
4. **Penggantian Pelarut:** Belerang dilarutkan dalam etanol lalu dituangkan ke dalam air murni.

B. CARA DISPERSI (Partikel Kasar/Makro/Endapan $\rightarrow$ Partikel Koloid):

1. **Cara Mekanik:** Penggilingan partikel padat kasar menggunakan *colloid mill* (pembuatan cat tembok, semir sepatu).
2. **Cara Peptisasi:** Endapan kasar dipecah kembali menjadi koloid dengan menambahkan elektrolit pemecah (contoh: endapan $\text{Fe}(\text{OH})_3$ dipeptisasi oleh FeCl_3 , endapan AgCl dipeptisasi oleh elektrolit).
3. **Cara Busur Bredig:** Loncatan bunga api listrik tegangan tinggi menguapkan elektroda logam (emas/platina) dalam air es, yang seketika terkondensasi membentuk sol logam.

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 2 · Modul #12 · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Spektrum Sistem Dispersi: Perbandingan Komparatif Larutan Sejati, Koloid, dan Suspensi)

Campuran berikut yang termasuk ke dalam sistem koloid berdasarkan rentang ukuran partikel fase terdispersinya ($1 - 100 \text{ nm}$) dan sifat fisiknya adalah

A.

Larutan gula pasir dalam air

B.

Air susu dan kabut di pagi hari

C.

Campuran pasir dan air sungai yang keruh mengendap

D.

Udara bersih bebas polusi debu

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Larutan gula dan udara bersih merupakan larutan sejati (diameter partikel $< 1 \text{ nm}$), sedangkan pasir dalam air adalah suspensi kasar ($> 100 \text{ nm}$). Susu (emulsi) dan kabut (aerosol cair) memiliki ukuran partikel fase terdispersi pada skala $1 - 100 \text{ nm}$ sehingga tergolong sistem koloid.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Spektrum Sistem Dispersi: Perbandingan Komparatif Larutan Sejati, Koloid, dan Suspensi)

Sistem koloid tidak dapat disaring menggunakan kertas saring biasa, namun partikel koloid dapat tertahan bila disaring menggunakan selaput membran semipermeabel (ultrafiltrasi).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Pori-pori kertas saring biasa berukuran relatif besar (ribuan nanometer), sehingga partikel koloid ($1 - 100 \text{ nm}$) lolos dengan mudah. Sebaliknya, pori-pori membran semipermeabel cukup sempit sehingga mampu menahan partikel koloid namun tetap meloloskan molekul pelarut dan ion elektrolit kecil.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Spektrum Sistem Dispersi: Perbandingan Komparatif Larutan Sejati, Koloid, dan Suspensi)

Secara makroskopis sistem koloid tampak serba sama (homogen), sehingga koloid digolongkan sebagai campuran homogen satu fasa persis seperti larutan sejati.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Homogenitas Koloid). Meskipun kasat mata tampak homogen dan seragam, jika diamati dengan mikroskop ultra (*ultramicroscope*), sistem koloid terbukti merupakan sistem HETEROGEN DUA FASA (terdiri atas fase terdispersi dan medium pendispersi yang terpisah secara fisik).

SOAL #4 (Prasyarat 2: Antarmuka Fasa & Fenomena Permukaan Fisiko-Kimia Koloid)

Ketika suatu bongkahan padatan dipecah-pecah menjadi jutaan partikel berukuran koloid, rasio luas permukaan terhadap volume total (A/V) melonjak drastis hingga jutaan kali lipat.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Pemecahan partikel padatan makroskopis menjadi butiran koloid nanometer melipatgandakan luas permukaan kontak secara masif ($A_{\text{total}} \propto 1/L$). Luas permukaan yang melonjak hingga ratusan meter persegi per gram ini menjadi penyebab utama tingginya reaktivitas permukaan dan kapasitas adsorpsi koloid.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Antarmuka Fasa & Fenomena Permukaan Fisiko-Kimia Koloid)

Atom-atom atau molekul yang berada tepat di lapisan permukaan (*antarmuka*) partikel koloid memiliki karakteristik khusus dibanding atom di bagian dalam (*bulk*), yaitu

A.

Mengalami gaya tarik antarmolekul yang seimbang ke segala arah

B.

Memiliki energi bebas antarmuka yang lebih tinggi akibat resultan gaya tarik ke dalam yang tidak seimbang

C.

Bersifat inert dan sama sekali tidak dapat berinteraksi dengan ion pelarut

D.

Memiliki massa atom yang jauh lebih ringan daripada atom di bagian dalam

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Atom di bagian dalam (*bulk*) dikelilingi tetangga sejenis secara simetris sehingga resultan gaya tarik sama dengan nol. Sebaliknya, atom di antarmuka mengalami ketidakseimbangan gaya tarik (tarikan ke dalam lebih kuat dibanding ke medium luar), menghasilkan energi bebas permukaan yang tinggi dan memicu tegangan antarmuka serta sifat adsorpsi.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Antarmuka Fasa & Fenomena Permukaan Fisiko-Kimia Koloid)

Karena sistem koloid memiliki luas antarmuka yang masif, koloid bersifat stabil secara termodinamika murni dan tidak pernah membutuhkan gaya tolakan elektrostatik atau surfaktan untuk mencegah penggumpalan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Kestabilan Koloid). Secara termodinamika, sistem koloid cenderung TIDAK STABIL (energi bebas antarmuka $\Delta G > 0$) dan memiliki kecenderungan spontan untuk bergabung memperkecil luas permukaan. Koloid hanya dapat bertahan stabil secara KINETIK berkat adanya barier muatan elektrostatik sejenis atau rintangan sterik dari molekul surfaktan pelindung.

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Klasifikasi 8 Sistem Koloid Berdasarkan Kombinasi Fase Terdispersi dan Pendispersi)

Perhatikan pasangan sistem koloid berikut: (1) Asap knalpot, (2) Mayones, (3) Kabut, (4) Mentega. Pasangan koloid yang memiliki FASE TERDISPERSI BERWUJUD CAIR adalah

A.

(1) dan (3)

B.

(2) dan (3) saja

C.

(2), (3), dan (4)

D.

(1), (2), dan (4)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Mayones adalah emulsi (cair dalam cair), kabut adalah aerosol cair (cair dalam gas), dan mentega adalah emulsi padat/gel (cair dalam padat). Ketiganya memiliki fase terdispersi CAIR. Sedangkan asap knalpot adalah aerosol padat (padat dalam gas).

SOAL #8 (Konsep Inti 1: Klasifikasi 8 Sistem Koloid Berdasarkan Kombinasi Fase Terdispersi dan Pendispersi)

Campuran gas dengan gas dapat membentuk sistem koloid jenis aerosol gas jika dikompresi pada tekanan tinggi.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Mitos Gas dalam Gas adalah Koloid). Campuran dua gas apa pun selalu saling melarutkan secara sempurna pada tingkat molekular menghasilkan LARUTAN SEJATI homogen satu fasa (karena gaya tarik antarmolekul gas sangat lemah dan entropi pencampuran sangat tinggi). Oleh karena itu, dari 9 kombinasi wujud fasa zat, hanya ada 8 jenis sistem koloid di alam.

SOAL #9 (Konsep Inti 1: Klasifikasi 8 Sistem Koloid Berdasarkan Kombinasi Fase Terdispersi dan Pendispersi)

Minyak goreng dan air tidak dapat saling melarutkan. Namun jika ditambahkan sedikit kuning telur lalu dikocok kuat, terbentuk saus mayones yang stabil dan tidak memisah. Peran kuning telur dalam sistem tersebut adalah sebagai

A.

Pelarut organik yang melarutkan molekul minyak secara kimiawi

B.

Zat pengemulsi (emulgator) dengan molekul amfifilik lesitin yang melapisi antarmuka tetesan minyak-air

C.

Katalis yang mempercepat reaksi hidrolisis ikatan ester trigliserida

D.

Zat koagulan yang memadatkan protein albumin telur

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kuning telur mengandung lesitin (fosfolipid) yang bersifat amfifilik: memiliki ekor lipofilik non-polar yang larut dalam tetesan minyak dan kepala hidrofilik polar yang berikatan dengan air. Lapisan lesitin ini membungkus tetesan minyak sehingga mencegah penggabungan kembali tetesan-tetesan minyak (koalesensi).

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Sifat Optik & Kinetik Koloid: Efek Tyndall, Gerak Brown, dan Kestabilan Kinetik)

Ketika seberkas sinar lampu mobil diarahkan di jalan raya pada malam hari yang berkabut tebal, jalanan berkabut tampak menyala terang oleh berkas cahaya kerucut. Fenomena ini merupakan bukti dari sifat koloid berupa

A.

Gerak Brown

B.

Elektroforesis

C.

Efek Tyndall

D.

Dialisis

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Berkas sinar tampak nyata dan berpendar terang karena foton-foton cahaya dihamburkan (*scattered*) ke segala arah oleh partikel air koloidal di dalam kabut (aerosol cair). Peristiwa hamburan berkas cahaya oleh partikel koloid dinamakan Efek Tyndall.

SOAL #11 (Konsep Inti 2: Sifat Optik & Kinetik Koloid: Efek Tyndall, Gerak Brown, dan Kestabilan Kinetik)

Gerak Brown pada sistem koloid dapat diamati secara langsung menggunakan mata telanjang atau kaca pembesar (lup) biasa.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Partikel koloid berukuran $1 - 100 \text{ nm}$, jauh di bawah batas resolusi mata manusia dan mikroskop optik standar. Gerak zig-zag Brown hanya dapat diamati secara optik menggunakan mikroskop ultra (*ultramicroscope*) dengan mendeteksi kerlipan cahaya pantulan dari partikel yang bergerak.

SOAL #12 (Konsep Inti 2: Sifat Optik & Kinetik Koloid: Efek Tyndall, Gerak Brown, dan Kestabilan Kinetik)

Penyebab mendasar dari partikel koloid tidak pernah mengendap ke dasar wadah (stabil terhadap medan gravitasi bumi) meskipun dibiarkan dalam waktu lama adalah

A.

Massa jenis partikel koloid selalu persis sama dengan medium airnya

B.

Gerak Brown acak yang terus menerus akibat tumbukan kinetik tak seimbang dari molekul medium pendispersi

C.

Gaya gravitasi bumi sama sekali tidak berpengaruh pada partikel berukuran nanometer

D.

Partikel koloid selalu mengapung karena mengandung gelembung gas

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Molekul-molekul medium pelarut yang senantiasa bergerak termal menumbuk partikel koloid secara acak dan asimetris dari berbagai arah. Impuls tumbukan kinetik ini menghasilkan gerak zig-zag Brown yang mengimbangi dan menangkal tarikan gaya gravitasi bumi, sehingga partikel koloid tetap melayang stabil.

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Sifat Listrik & Kimia Permukaan: Adsorpsi, Lapis Ganda Listrik (*Stern-Gouy*), Potensial Zeta, dan Elektroforesis)

Sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ dibuat dengan mereaksikan larutan FeCl_3 jenuh ke dalam air mendidih. Jika sol tersebut dimasukkan ke dalam pipa U elektroforesis dan dialiri arus listrik searah (DC), maka partikel koloid akan

A.

Bergerak menuju anoda (kutub positif) karena sol mengadsorpsi anion Cl^-

B.

Bergerak menuju katoda (kutub negatif) karena sol mengadsorpsi kation Fe^{3+}

C.

Diam di tengah tabung karena partikel koloid tidak bermuatan listrik

D.

Mengendap seketika di dasar pipa tanpa berpindah ke salah satu elektroda

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Sol $\text{Fe}(\text{OH})_3$ menyerap kelebihan kation Fe^{3+} pada permukaannya sehingga partikel koloid bermuatan POSITIF. Dalam medan listrik searah (elektroforesis), partikel yang bermuatan positif akan bergerak bermigrasi menuju elektroda bermuatan negatif (**katoda**).

SOAL #14 (Konsep Inti 3: Sifat Listrik & Kimia Permukaan: Adsorpsi, Lapis Ganda Listrik (*Stern-Gouy*), Potensial Zeta, dan Elektroforesis)

Adsorpsi dan absorpsi adalah dua proses yang memiliki arti sama persis dalam kimia koloid, yaitu penyerapan zat asing hingga masuk meresap ke dalam bagian terdalam (*bulk*) partikel.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Adsorpsi vs Absorpsi). Adsorpsi adalah penyerapan yang HANYA TERJADI PADA LAPISAN PERMUKAAN (antarmuka) partikel, seperti penempelan ion pada sol koloid atau penjeratan gas pada karbon aktif. Sedangkan absorpsi adalah penyerapan zat hingga MERESAP MASUK KE DALAM BAGIAN DALAM matriks (seluruh volume), seperti air diserap busa spons.

SOAL #15 (Konsep Inti 3: Sifat Listrik & Kimia Permukaan: Adsorpsi, Lapis Ganda Listrik (*Stern-Gouy*), Potensial Zeta, dan Elektroforesis)

Suatu suspensi koloid nanopartikel diukur nilai potensial zetanya (ζ). Berdasarkan teori lapis ganda listrik, sistem koloid tersebut diprediksi berada dalam kondisi SANGAT STABIL terhadap koagulasi jika nilai potensial zetanya adalah

A.

$$\zeta = +4 \text{ mV}$$

B.

$$\zeta = -8 \text{ mV}$$

C.

$$\zeta = +38 \text{ mV}$$

D.

$$\zeta = 0 \text{ mV (titik isoelektrik)}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Berdasarkan kaidah stabilitas koloid elektrostatik, sistem koloid memiliki tolakan muatan yang kuat dan stabil terhadap koagulasi jika besar mutlak potensial zeta $|\zeta| > 30 \text{ mV}$. Nilai yang mendekati nol ($|\zeta| < 15 \text{ mV}$) menunjukkan gaya tolak yang sangat lemah sehingga partikel mudah saling mendekat dan menggumpal.

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Kestabilan Koloid, Koagulasi (Flokulasi), Aturan Schulze-Hardy, dan Koloid Pelindung)

Untuk mengendapkan sejumlah sol As_2S_3 yang bermuatan negatif di laboratorium, disediakan larutan garam elektrolit berkonsentrasi sama: (1) NaCl , (2) MgCl_2 , (3) AlCl_3 . Berdasarkan Aturan Schulze-Hardy, urutan kekuatan daya koagulasi garam tersebut dari yang paling efektif adalah

A.



B.



C.



D.

Ketiga larutan memiliki daya koagulasi sama persis karena konsentrasinya sama

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Sol As_2S_3 bermuatan negatif, sehingga ion yang efektif memicu koagulasi adalah KATION bermuatan positif. Menurut Aturan Schulze-Hardy, semakin besar muatan (valensi) ion lawan, semakin tinggi daya koagulasinya (daya koagulasi $\propto z^6$). Valensi kation: $\text{Al}^{3+} (z = 3) > \text{Mg}^{2+} (z = 2) > \text{Na}^+ (z = 1)$. Maka larutan AlCl_3 paling kuat mengkoagulasikan sol negatif.

SOAL #17 (Konsep Inti 4: Kestabilan Koloid, Koagulasi (Flokulasi), Aturan Schulze-Hardy, dan Koloid Pelindung)

Partikel koloid liofil (seperti gelatin dan kanji) jauh lebih mudah dikoagulasikan oleh penambahan sedikit tetes elektrolit encer dibandingkan dengan koloid liofob (seperti sol emas dan sol belerang).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Koloid Liofil vs Liofob). Koloid liofil (hidrofil) SANGAT SUKAR DIKOAGULASIKAN karena distabilkan ganda oleh mantel hidrasi molekul air yang sangat tebal selain muatan listriknya. Sebaliknya, koloid liofob HANYA distabilkan oleh muatan listrik tipis, sehingga sedikit ion elektrolit lawan akan langsung menetralkan muatan dan memicu koagulasi cepat.

SOAL #18 (Konsep Inti 4: Kestabilan Koloid, Koagulasi (Flokulasi), Aturan Schulze-Hardy, dan Koloid Pelindung)

Pada industri pembuatan es krim komersial sering ditambahkan gelatin dalam jumlah kecil. Fungsi utama gelatin dalam sistem es krim tersebut adalah sebagai

A.

Emulgator pembentuk gelembung gas nitrogen

B.

Koloid pelindung yang membungkus partikel es sehingga mencegah kristalisasi kasar dan menjaga kelembutan es krim

C.

Zat koagulan yang memisahkan lemak susu dari air

D.

Bahan pengawet yang membunuh bakteri pembusuk

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Gelatin merupakan koloid liofil yang berfungsi sebagai KOLOID PELINDUNG (*protective colloid*). Gelatin membentuk lapisan pelindung di sekeliling butiran air dan laktosa, mencegah penggabungan kristal es menjadi butiran es kasar sehingga es krim memiliki tekstur lembut (*creamy*).

SOAL #19 (Konsep Inti 5: Metode Pembuatan Koloid (Kondensasi vs Dispersi), Pemurnian Dialisis, dan Asosiasi Misil (CMC))

Pembuatan sol belerang dapat dilakukan dengan menggerus serbuk belerang padat bersama kristal gula pasir hingga halus menggunakan mortar lalu diaduk ke dalam air. Metode pembuatan koloid ini tergolong ke dalam

- A.
Cara Kondensasi Reaksi Redoks
- B.
Cara Dispersi Mekanik
- C.
Cara Kondensasi Reaksi Hidrolisis
- D.
Cara Peptisasi Elektrolit

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Menggerus butiran padatan makroskopis kasar hingga mencapai ukuran partikel koloid nanometer merupakan contoh nyata dari cara DISPERSI MEKANIK (memperkecil partikel kasar menjadi partikel koloid).

SOAL #20 (Konsep Inti 5: Metode Pembuatan Koloid (Kondensasi vs Dispersi), Pemurnian Dialisis, dan Asosiasi Misil (CMC))

Pasien yang mengalami gagal ginjal harus menjalani prosedur cuci darah (*hemodialisis*). Prinsip kimia koloid yang mendasari proses hemodialisis adalah

- A.
Memisahkan sel darah menggunakan gaya sentrifugal berkecepatan tinggi
- B.
Difusi selektif molekul racun metabolit kecil dan ion elektrolit melalui membran semipermeabel sementara sel darah dan protein koloid tertahan
- C.
Pengendapan partikel darah menggunakan penambahan tawas aluminium sulfat
- D.
Pemanasan darah untuk menguapkan zat sisa metabolisme

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dialisis memanfaatkan membran semipermeabel yang memiliki ukuran pori spesifik: molekul racun kecil (seperti urea dan kreatinin) serta kelebihan ion elektrolit dapat menembus pori membran keluar menuju cairan dialisat, sedangkan sel darah dan protein albumin yang berukuran koloid ($> 1 \text{ nm}$) tetap tertahan aman di dalam kantung pembuluh darah.

SOAL #21 (Konsep Inti 5: Metode Pembuatan Koloid (Kondensasi vs Dispersi), Pemurnian Dialisis, dan Asosiasi Misil (CMC))

Di bawah konsentrasi misil kritis (CMC), molekul surfaktan sabun telah berkumpul membentuk agregat bola misil berukuran koloid di seluruh larutan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Ambang Batas CMC). Di BAWAH konsentrasi misil kritis ($C < \text{CMC}$), molekul surfaktan berada dalam wujud monomer tunggal bebas yang larut sempurna membentuk LARUTAN SEJATI. Agregat bola misil (koloid asosiasi) HANYA mulai terbentuk ketika konsentrasi surfaktan mencapai atau melampaui ambang batas CMC ($C \geq \text{CMC}$).